

ÉCOLE NATIONALE DES CHARTES
UNIVERSITÉ PARIS, SCIENCES & LETTRES

Clotilde Long

licencié.e ès lettres

diplômé.e de master

TITRE DU MÉMOIRE

SOUS-TITRE DU MÉMOIRE

Sous la direction de **Maxime Challon**

Mémoire pour le diplôme de master
« Technologies numériques appliquées à l'histoire »

2026

Résumé

Résumé du mémoire en français. Cette page ne doit pas dépasser une page.

Mots-clés : une liste de mots-clés ; séparés par des points-virgules.

Informations bibliographiques : Prénom Nom, *Titre du mémoire. Sous-titre du mémoire*, mémoire de master « Technologies numériques appliquées à l’histoire », dir. [Noms des directeurs.trices], École nationale des chartes, 20245.

Remerciements

M^Es remerciements vont tout d'abord à...

Bibliographie

- AI in Audiovisual Archives / Sound & Vision*, mai 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/ai-audiovisual-archives> (visité le 07/05/2026).
- Aide et FAQ Médiascope / INA*, URL : <https://inatheque.ina.fr/aide-a-la-recherche/aide-et-faq-mediascope> (visité le 03/08/2026).
- AKATA (Zeynep), BALLIET (Dan), DE RIJKE (Maarten), DIGNUM (Frank), DIGNUM (Virginia), EIBEN (Guszt), FOKKENS (Antske), GROSSI (Davide), HINDRIKS (Koen), HOOS (Holger), *et al.*, « A Research Agenda for Hybrid Intelligence : Augmenting Human Intellect With Collaborative, Adaptive, Responsible, and Explainable Artificial Intelligence », *Computer*, 53-8 (août 2020), p. 18-28, DOI : 10.1109/MC.2020.2996587.
- Amalia.js - Metadata Enriched HTML5 Video Player*, URL : <https://ina-foss.github.io/amalia.js/guide-plugin-timeline-options.html> (visité le 03/08/2026).
- APA GenAI Best Practices_Sept2024.Pdf*, URL : https://drive.google.com/file/d/1WS4iZ2Wi_wft5x54RG-hYb45sf10W8nV/view?usp=embed_facebook (visité le 12/05/2026).
- Apprentissage profond (deep learning)*, URL : <https://www.cnil.fr/fr/definition/apprentissage-profond-deep-learning> (visité le 18/07/2026).
- AQUINO (Alexandra Jonker Judith), *Pourquoi la qualité des données est essentielle au succès de l'IA / IBM*, janv. 2026, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/ai-data-quality> (visité le 14/08/2026).
- ARNAB (Anurag), DEGHANI (Mostafa), HEIGOLD (Georg), SUN (Chen), LUČIĆ (Mario) et SCHMID (Cordelia), *ViViT : A Video Vision Transformer*, nov. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2103.15691, arXiv : 2103.15691 [cs.CV].
- ARNOLD (Jonas), LÛPOLD (Martin), THEILKÄS (Lorenz) et KANSY (Lambert), « Livre Blanc L'apprentissage Automatique Dans Les Archives : L'indexation En Profondeur Au Service de l'accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.
- ARNOLD (Taylor), TILTON (Lauren) et BERKE (Annie), « Visual Style in Two Network Era Sitcoms », *Journal of Cultural Analytics*, 4-2 (juill. 2019), DOI : 10.22148/16.043.

- ASPERTI (Andrea), DESSÌ (Leonardo), TONETTI (Maria Chiara) et WU (Nico), *Does CLIP Perceive Art the Same Way We Do ?*, oct. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2505.05229, arXiv : 2505.05229 [cs.CV].
- ATTARD (Jonathan) et SEYCHELL (Dylan), *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].
- BACHIMONT (Bruno), *Ingénierie des connaissances et des contenus : le numérique entre ontologies et documents*, Paris, 2007 (Collection Science informatique et SHS).
- *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).
- BARREAUX (Sabine), DAILLE (Béatrice) et JACQUEY (Évelyne), « Indexation automatique en SHS : bilan d’une expérimentation », *I2D - Information, données & documents*, 54–1 (avr. 2017), p. 15-17, DOI : 10.3917/i2d.171.0015.
- BASSAÏSTEGUY (Sidonie), *Le Médium, c’est La Mémoire : Archivages Du Document à l’Institut National de l’audiovisuel*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05384062> (visité le 13/05/2026).
- BENJAMIN (Walter), *L’oeuvre d’art à l’époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.
- BERGMANN (Cole Stryker Dave), *Qu’est-ce qu’un modèle transformer ? | IBM*, mars 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/transformer-model> (visité le 08/06/2026).
- BERMÈS (Emmanuelle) et CHARPIER (Marion), « Repenser Les Collections Patrimoniales Par Le Prisme de l’IA 2025 », dans *Conférence Nationale Sur Les Applications de l’Intelligence Artificielle*, Dijon, France, 2025, URL : <https://hal.science/hal-05138697> (visité le 23/05/2026).
- BHARGAV (Samarth), VAN NOORD (Nanne) et KAMPS (Jaap), « Deep Learning as a Tool for Early Cinema Analysis », dans *Proceedings of the 1st Workshop on Structuring and Understanding of Multimedia heritAge Contents*, New York, NY, USA, 2019 (SUMAC ’19), p. 61-68, DOI : 10.1145/3347317.3357240.
- BOEUF (Patrick), « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/ unauthorizedDownload/10.1515/>

- 9783598441028 . 2 . 131 ?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en (visité le 07/07/2026).
- BRACHMANN (Anselm) et REDIES (Christoph), « Computational and Experimental Approaches to Visual Aesthetics », *Frontiers in Computational Neuroscience*, 11 (nov. 2017), DOI : 10.3389/fncom.2017.00102.
- Bringing AI into the Audiovisual Archive / Sound & Vision*, juin 2021, URL : <https://www.beeldengeluid.nl/en/research/blog/bringing-ai-audiovisual-archive> (visité le 07/05/2026).
- BROSTOW (Gabriel J.), FAUQUEUR (Julien) et CIPOLLA (Roberto), « Semantic Object Classes in Video : A High-Definition Ground Truth Database », *Pattern Recognition Letters*, Video-Based Object and Event Analysis 30–2 (janv. 2009), p. 88-97, DOI : 10.1016/j.patrec.2008.04.005.
- CARON (Mathilde), BOJANOWSKI (Piotr), JOULIN (Armand) et DOUZE (Matthijs), « Deep Clustering for Unsupervised Learning of Visual Features », dans *Computer Vision – ECCV 2018*, dir. Vittorio Ferrari, Martial Hebert, Cristian Sminchisescu et Yair Weiss, Cham, 2018, p. 139-156, DOI : 10.1007/978-3-030-01264-9_9.
- CARRIVE (Jean), « Chapitre 4. Analyse automatique de l’image et du son pour l’enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.
- CHAMBONNET (Sébastien), « Définir une architecture de l’information pour la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain (Patstec), à l’heure du web de données » (, 2015).
- COCO Detection Dataset*, nov. 2023, URL : <https://docs.ultralytics.com/datasets/detect/coco> (visité le 26/07/2026).
- COLAVIZZA (Giovanni), BLANKE (Tobias), JEURGENS (Charles) et NOORDEGRAAF (Julia), « Archives and AI : An Overview of Current Debates and Future Perspectives », *J. Comput. Cult. Herit.* 15–1 (déc. 2021), 4 :1-4 :15, DOI : 10.1145/3479010.
- Command-Line - PySceneDetect*, URL : <https://www.scenedetect.com/cli/> (visité le 25/07/2026).
- Command-Line - PySceneDetect*, URL : <https://www.scenedetect.com/cli/> (visité le 25/07/2026).
- CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().
- DELUA (Julianna), *Supervised vs. Unsupervised Learning : What’s the Difference ? / IBM*, mars 2024, URL : <https://www.ibm.com/think/topics/supervised-vs-unsupervised-learning> (visité le 08/06/2026).

- DIALOGUE (IFLA Working Group on FRBR/CRM), « Definition of FRBRoo : A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism » (, mars 2017), URL : <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/659> (visité le 22/08/2026).
- Dico des musées* / Ministère de la Culture, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).
- DU (Lin), LE (Brandon) et HONIG (Edouardo), « Probing Historical Image Contexts : Enhancing Visual Archive Retrieval through Computer Vision », *ACM Journal on Computing and Cultural Heritage*, 16-4 (janv. 2024), 84 :1-84 :17, DOI : 10.1145/3631129.
- Explorer Ultralytics YOLOv8*, nov. 2023, URL : <https://docs.ultralytics.com/fr/models/yolov8> (visité le 25/07/2026).
- FEWSTER (Kaila) et ARIAS (Richard), « Teachable AI for the Archival Professions – Module 4 : » ().
- FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).
- FIAT/IFTA Archive Achievement Awards 2019*, sept. 2025, URL : <https://fiatifta.org/awards-editions/awards-2019/> (visité le 07/05/2026).
- FICK (Hanna), FREDRIKSSON (Anneli), LINDBLOM (Helena), FREDRIKSSON (Anneli) et LINDBLOM (Helena), « RDA ; An Opportunity for Library and Archive Collaboration », *Archiving Conference*, 12 (mai 2015), p. 22-26, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2015.12.1.art00006.
- France 2030 : un plan d'investissement pour la France* / economie.gouv.fr, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).
- GERVEREAU (Laurent), *Voir, comprendre, analyser les images*, 2020, DOI : 10.3917/dec.gerv.2020.01.
- GILL (Sandrine), « Les archives audiovisuelles au tamis des archivistes », dans *Les nouveaux paradigmes de l'archive*, dir. Claire Scopsi, Clothilde Roullier, Martine Sin Blima-Barru et Édouard Vasseur, Pierrefitte-sur-Seine, 2024 (Actes), DOI : 10.4000/books.pan.7249.
- GILLIS (Sarah L.), « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Applying-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).
- GONG (Yuan), CHUNG (Yu-An) et GLASS (James), *AST : Audio Spectrogram Transformer*, juill. 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.01778, arXiv : 2104.01778 [cs.SD].

- HERVÉ (Nicolas), LETESSIER (Pierre), DERVAL (Mathieu) et NABI (Hakim), « Amalia.js : An Open-Source Metadata Driven HTML5 Multimedia Player », dans *Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Multimedia*, Brisbane Australia, 2015, p. 709-712, DOI : 10.1145/2733373.2807406.
- Home - PySceneDetect, URL : <https://www.scsenetect.com/> (visité le 25/07/2026).
- HUSSON (Pierre), « Indexation iconographique et intelligence artificielle : expérimentations autour du Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises (RE-TIF) » (, oct. 2025), p. xviii, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387482> (visité le 13/05/2026).
- IFLA STUDY GROUP ON THE FUNCTIONAL REQUIREMENTS FOR BIBLIOGRAPHIC RECORDS, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).
- IFLASTANDARDS.INFO, *Frbroo*, mars 2026, URL : <https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo.html> (visité le 03/08/2026).
- *Frbroo*, mars 2026, URL : <https://www.iflastandards.info/fr/frbr/frbroo.html> (visité le 03/08/2026).
- INDEXATION : Définition de INDEXATION, URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/indexation> (visité le 30/05/2026).
- ISAAC (Antoine), BACHIMONT (Bruno) et LAUBLET (Philippe), « Indexation de documents AV : ontologies, patrons de conception et d'utilisation » (, 2005).
- JOCHER (Glenn), *YOLOv5 by Ultralytics*, nov. 2022, DOI : 10.5281/zenodo.3908559.
- JOURNOT (Marie-Thérèse), *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.
- KASTURI (Surya), SHENFIELD (Alex), ROAST (Chris), LE PAGE (Danny) et BROOME (Alice), « Object Detection in Heritage Archives Using a Human-in-Loop Concept », dans *Advances in Computational Intelligence Systems. Contributions Presented at The 22nd UK Workshop on Computational Intelligence (UKCI 2023), September 6-8, 2023, Birmingham, UK*, dir. Nitin Naik, Paul Jenkins, Paul Grace, Longzhi Yang et Shaligram Prajapat, Cham, 2024 (Advances in Intelligent Systems and Computing, 1453), p. 170-181, DOI : 10.1007/978-3-031-47508-5_14.
- L'intelligence artificielle au service de la création de métadonnées, URL : <https://www.archimag.com/demat-cloud/2022/04/15/intelligence-artificielle-creation-metadonnees> (visité le 03/08/2026).
- L'UNESCO lance un dialogue mondial sur l'intelligence artificielle et, URL : <https://www.unesco.org/fr/articles/lunesco-lance-un-dialogue-mondial-sur-lintelligence-artificielle-et-lavenir-des-musees> (visité le 20/06/2026).

La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables / Ministère de la Culture, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).

LALANDE (Steffen), BELOUED (Abdelkrim) et FARGE (Odile), « La plateforme Okapi pour l'analyse et la publication de corpus de données audiovisuelles : Le cas du portail Inalco–MediaScape », dans *Corpus audiovisuels*, dir. Louise Ouvrard et Odile Farge, 2022, p. 77-94, DOI : 10.17184/eac.5702.

LE BER (Fantin), *IA et Patrimoine, Un Changement Dans La Continuité : L'exemple Du Projet Highvision*, mém. de mast., 2025, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-05387596> (visité le 13/05/2026).

Les questions-réponses de la CNIL sur l'utilisation d'un système d'IA générative, URL : <https://www.cnil.fr/fr/les-questions-reponses-de-la-cnil-sur-lutilisation-dun-systeme-dia-generative> (visité le 26/07/2026).

Les secrets du traitement du langage naturel décryptés, URL : <https://www.iso.org/fr/intelligence-artificielle/traitement-langage-naturel> (visité le 06/05/2026).

LETESSIER (Pierre), HERVÉ (Nicolas), JOLY (Alexis), NABI (Hakim), DERVAL (Mathieu) et BUISSON (Olivier), « DigInPix : Visual Named-Entities Identification in Images and Videos », dans *Proceedings of the 5th ACM on International Conference on Multimedia Retrieval*, Shanghai China, 2015, p. 661-664, DOI : 10.1145/2671188.2749369.

LIU (Haotian), LI (Chunyuan), WU (Qingyang) et LEE (Yong Jae), *Visual Instruction Tuning*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2304.08485, arXiv : 2304.08485 [cs.CV].

LIU (Ying-Hsang), « Navigating the AI-Driven Metadata Landscape : A Human Centered Approach » ().

LONGPRE (Shayne), SINGH (Nikhil), CHEREP (Manuel), TIWARY (Kushagra), MATERZYNSKA (Joanna), BRANNON (William), MAHARI (Robert), OBENG-MARNU (Naana), DEY (Manan), HAMDY (Mohammed), *et al.*, *Bridging the Data Provenance Gap Across Text, Speech and Video*, févr. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2412.17847, arXiv : 2412.17847 [cs.AI].

MAHDI (Walid), CHEN (Liming) et ARDEBILIAN (Mohsen), *Automatic Video Scene Segmentation Based on Spatial-Temporal Clues and Rhythm*, déc. 2014, DOI : 10.48550/arXiv.1412.4470, arXiv : 1412.4470 [cs.CV].

MAHONY (Niall O'), CAMPBELL (Sean), CARVALHO (Anderson), HARAPANAHALLI (Suman), VELASCO-HERNANDEZ (Gustavo), KRPALKOVA (Lenka), RIORDAN (Daniel) et WALSH (Joseph), *Deep Learning vs. Traditional Computer Vision*, t. 943, 2020, arXiv : 1910.13796 [cs.CV], URL : <http://arxiv.org/abs/1910.13796> (visité le 19/07/2026).

- Modèles FRBR, FRAD et FR SAD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad> (visité le 30/06/2026).
- Module 6 - Section 7 : Indexation - Introduction*, URL : https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m06s7/co/06_section7_15.html (visité le 15/08/2026).
- MOIRAGHI (Eleonora), *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.
- *Explorer des corpus d'images. L'IA au service du patrimoine*, Billet, avr. 2018, DOI : 10.58079/m3cp.
- MONNIER (Tom), VINCENT (Elliot), PONCE (Jean) et AUBRY (Mathieu), *Unsupervised Layered Image Decomposition into Object Prototypes*, août 2021, DOI : 10.48550/arXiv.2104.14575, arXiv : 2104.14575 [cs.CV].
- MORSE (Christopher), « Les musées et l'expérience utilisateur (UX) », *La Lettre de l'OCIM. Musées, Patrimoine et Culture scientifiques et techniques-200* (2022/mars/01), p. 38-43, DOI : 10.4000/ocim.4777.
- NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia), « Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.
- NORINDR (Jade), *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 30/05/2026).
- *Le traitement des sources historiques par la vision artificielle : l'exemple des manuscrits d'astronomie de tradition ptoléméenne*, other, Observatoire de Paris - PSL, 61 avenue de l'Observatoire, 75014 Paris, 2023, p. 152, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04255677> (visité le 08/06/2026).
- Notre Vision*, URL : <https://evenementswapikoni.ca/vision> (visité le 20/09/2024).
- NUM (France), *Comment faciliter la gestion de votre relation client avec un chatbot ? - francenum.gouv.fr*, URL : <https://www.francenum.gouv.fr/guides-et-conseils/intelligence-artificielle/agents-conversationnels-et-assistants-virtuels/comment> (visité le 27/05/2026).
- Outils d'aide à l'analyse des médias audiovisuels / INA*, URL : <https://inatheque.ina.fr/outils-d-aide-a-l-analyse-des-medias-audiovisuels> (visité le 03/08/2026).
- Outils pour l'indexation des archives à l'heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).

- PAILLARD (Isabelle), « Comprendre Le Modèle FRBR et Ses Extensions » (, mars 2014), URL : <https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65520-comprendre-le-modele-frbr-et-ses-extensions.pdf>.
- PATTICHIS (Marios S.), JATLA (Venkatesh) et CERNA (Alvaro E. Ullao), *A Review of Machine Learning Methods Applied to Video Analysis Systems*, déc. 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2312.05352, arXiv : 2312.05352 [cs.CV].
- PATTON (Stacey), *AI Meets Archives : The Future of Machine Learning in Cultural Heritage*, oct. 2024, URL : <https://www.clir.org/2024/10/ai-meets-archives-the-future-of-machine-learning-in-cultural-heritage/> (visité le 06/05/2026).
- POSTS (View all of Tord Nilsen's), *Semantic Search in an Online Collection – Nasjonalmuseet Beta*, déc. 2023, URL : <https://beta.nasjonalmuseet.no/2023/08/add-semantic-search-to-a-online-collection/> (visité le 06/05/2026).
- Prelinger Archive – Internet Archive Help Center*, URL : <https://help.archive.org/help/prelinger-archive/> (visité le 14/08/2026).
- Principles for Accountable Algorithms and a Social Impact Statement for Algorithms :: FAT ML*, URL : <https://www.fatml.org/resources/principles-for-accountable-algorithms> (visité le 02/06/2026).
- Projet Dataset / INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-dataset> (visité le 14/08/2026).
- Projet Snoop / INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-snoop> (visité le 03/08/2026).
- Projet Snoop / INA*, URL : <https://www.ina.fr/institut-national-audiovisuel/equipe-recherche/projet-snoop> (visité le 05/08/2026).
- Qu'est-ce qu'un réseau de neurones convolutifs ? / IBM*, oct. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/convolutional-neural-networks> (visité le 08/06/2026).
- Qu'est-ce que la conception de chatbot ? / IBM*, août 2023, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/chatbot-design> (visité le 26/05/2026).
- Qu'est-ce que la modélisation de données ? / IBM*, sept. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-modeling> (visité le 06/08/2026).
- Qu'est-ce que la qualité des données ? / IBM*, sept. 2022, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-quality> (visité le 14/08/2026).
- Qu'est-Ce Que Le Machine Learning (ML)? / IBM*, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/machine-learning> (visité le 25/07/2026).
- RATTINGER (André), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell), KENDERDINE (Sarah), ALLIATA (Giacomo), BENZI (Kirell) et KENDERDINE (Sarah), « AI-driven Metadata Extraction

- and Semantic Search for Audiovisual Archives », *Archiving Conference*, 22 (juin 2025), p. 112-116, DOI : 10.2352/issn.2168-3204.2025.22.1.21.
- REDMON (Joseph), DIVVALA (Santosh), GIRSHICK (Ross) et FARHADI (Ali), *You Only Look Once : Unified, Real-Time Object Detection*, mai 2016, DOI : 10.48550/arXiv.1506.02640, arXiv : 1506.02640 [cs.CV].
- REIGNIER (Virgile), *Vers l'indexation Automatique Du Trésor Des Chartes : Constitution, Alignement et Utilisation d'un Référentiel d'entités Nommées Au Sein Du Projet Himanis*, mém. de mast., 2022, URL : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04538777> (visité le 13/05/2026).
- ROBERT (Jérémy), *Convolutional Neural Network : Tout ce qu'il y a à savoir*, févr. 2026, URL : <https://liora.io/convolutional-neural-network> (visité le 08/06/2026).
- RONFARD, RÉMI, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).
- SCHIAPPA (Madeline C.), RAWAT (Yogesh S.) et SHAH (Mubarak), « Self-Supervised Learning for Videos : A Survey », *ACM Computing Surveys*, 55–13s (déc. 2023), p. 1-37, DOI : 10.1145/3577925, arXiv : 2207.00419 [cs.CV].
- SIGNOLES (Aurélié Bergonnier), « Mise en œuvre d'une nouvelle structuration des données pour valoriser le fonds documentaire de l'IIPÉ UNESCO : l'expérience FRBR » ().
- STAFF (Coursera), *Recherche sur l'expérience utilisateur : méthodes et carrières*, juin 2025, URL : <https://www.coursera.org/fr-FR/articles/user-experience-research> (visité le 23/05/2026).
- STOCKINGER (Peter), *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).
- STRYKER (Rina Diane Caballar Cole), *Qu'est-ce que la vision par ordinateur ? | IBM*, sept. 2025, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/computer-vision> (visité le 25/07/2026).
- SULLIVAN (Peter) et ABDUL-MAGEED (Muhammad), *On Barriers to Archival Audio Processing*, juill. 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2507.08768, arXiv : 2507.08768 [cs.SD].
- SUOMINEN (Osma), « Annif, l'indexation automatique à la Bibliothèque nationale de Finlande », *Arabesques*–94 (juill. 2019), p. 21-23, DOI : 10.35562/arabesques.605. *Systèmes et données*, URL : <https://www.transition-bibliographique.fr/systemes-et-donnees/> (visité le 08/07/2026).

- TANNIER (Xavier), *Extraction et recherche d'information en langage naturel dans les documents semi-structurés*, thèse de doct., Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, 2006, URL : <https://theses.hal.science/tel-00121721> (visité le 06/05/2026).
- TEAM (ReelMind), *Automated Video Scene Detection : AI for Seamless Editing*, juin 2025, URL : <https://reelmind.ai/blog/automated-video-scene-detection-ai-for-seamless-editing> (visité le 13/05/2026).
- TILLET, BARBARA B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpso/frbreng.pdf>.
- Traitement du langage naturel : découvrez comment les machines lisent et écrivent*, URL : <https://www.oracle.com/fr/artificial-intelligence/natural-language-processing/> (visité le 06/05/2026).
- TROJAHN (Tiago Henrique) et GOULARTE (Rudinei), « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.
- « Temporal Video Scene Segmentation Using Deep-Learning », *Multimedia Tools and Applications*, 80–12 (mai 2021), p. 17487-17513, DOI : 10.1007/s11042-020-10450-2.
- ULLBERG (Rielle), *Axiell Pilots Its AI Tool for Catalogue Discovery at Nacka Libraries*, mars 2026, URL : <https://www.axiell.com/blog-post/axiell-pilots-its-ai-tool-for-catalogue-discovery-at-nacka-libraries/> (visité le 12/05/2026).
- Une Philosophie de l'archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique*, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).
- UNIVERSALIS (Encyclopædia), *Rushes : définition et synonymes*, URL : <https://www.universalis.fr/dictionnaire/rushes/> (visité le 22/08/2026).
- Using Graph Visualization to Enhance Representation and Evaluation of Work Clusters*, URL : <https://repository.ifla.org/items/325e74e8-42b1-4c89-9248-f987afed63ef> (visité le 03/08/2026).
- VASSEUR (Édouard), « L'IA : quels défis pour le monde des archives ? », *Archimag*—hs81 (déc. 2025), p. 8-9, DOI : 10.3917/arma.hs81.0008.
- WANG (Yiyuan), JOHNSTON (Andrew), SADOKIERSKI (Zoë), STEPHENS (Rhiannon) et AHYONG (Shane T.), *Conversational AI-Enhanced Exploration System to Query Large-Scale Digitised Collections of Natural History Museums*, mars 2026, DOI : 10.48550/arXiv.2603.10285, arXiv : 2603.10285 [cs].
- XIN (Yuelin), ZHOU (Zihan) et XIA (Yuxuan), *Scene Separation & Data Selection : Temporal Segmentation Algorithm for Real-Time Video Stream Analysis*, août 2023, DOI : 10.48550/arXiv.2308.00210, arXiv : 2308.00210 [cs.CV].

- XINYU LIN, ZHOU (Yingjie), LIU (Yipeng) et ZHU (Ce), *A Comprehensive Review of Image Line Segment Detection and Description : Taxonomies, Comparisons, and Challenges*, mai 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2305.00264, arXiv : 2305.00264 [cs.CV].
- YASEEN (Muhammad), *What Is YOLOv8 : An In-Depth Exploration of the Internal Features of the Next-Generation Object Detector*, août 2024, DOI : 10.48550/arXiv.2408.15857, arXiv : 2408.15857 [cs.CV].
- YOLO Algorithm for Object Detection Explained [+Examples]*, janv. 2023, URL : <https://www.v7darwin.com/blog/yolo-object-detection> (visité le 06/06/2026).
- YOLO12 : Détection d'objets centrée sur l'attention*, févr. 2025, URL : <https://docs.ultralytics.com/fr/models/yolo12> (visité le 25/07/2026).
- YOON (Sangwoong), KANG (Woo Young), JEON (Sungwook), LEE (SeongEun), HAN (Changjin), PARK (Jonghun) et KIM (Eun-Sol), *Image-to-Image Retrieval by Learning Similarity between Scene Graphs*, déc. 2020, DOI : 10.48550/arXiv.2012.14700, arXiv : 2012.14700 [cs.CV].
- YUAN (Haochen), PENG (Junjie) et CAI (Zesu), « TDSNet : A Temporal Difference Based Network for Video Semantic Segmentation », *Information Sciences*, 686 (janv. 2025), p. 121335, DOI : 10.1016/j.ins.2024.121335.
- ZHOU (Tianfei), PORIKLI (Fatih), CRANDALL (David), GOOL (Luc Van) et WANG (Wenguan), *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

Sources par notions

Indexation automatique

CORDELL (Ryan), « Machine Learning + Libraries » ().

NOORD (Nanne), OLESEN (Christian), ORDELMAN (Roeland) et NOORDEGRAAF (Julia),
« Automatic Annotations and Enrichments for Audiovisual Archives », dans 2021, p. 633-640, DOI : 10.5220/0010387706330640.

Introduction

”Les archives audiovisuelles doivent satisfaire à des normes sévères en ce qui concerne la documentation de leurs acquisitions, des communications et d’autres transactions afin de démontrer le sérieux de leur gestion. Du fait de la complexité de leurs fonds, la précision de l’information est ici essentielle.”¹

Dans la Philosophie de l’archivistique audiovisuelle publiée par l’UNESCO, Edmonson Ray pose les fondements de la complexité de la gestion et de l’indexation des documents audiovisuels en raison de la nature de leur support, une indexation qui doit alors être soumise à une structure définie et claire pour en instaurer la compréhension. L’auteur définit les documents audiovisuels comme suit :

”Constituent des documents audiovisuels les œuvres comprenant des images et / ou des sons reproductibles réunis sur un support matériel dont : l’enregistrement, la transmission, la perception et la compréhension exigent le recours à un dispositif technique ; le contenu visuel présente une durée linéaire”²

Ainsi, contrairement aux documents imprimés dont la forme rend accessible le contenu, les supports audiovisuels (films, bandes audio, fichiers vidéo) se caractérisent par une opacité qui nous amène à les qualifier de « boîtes noires »³. Le support physique ne révèle que peu ou pas d’informations sur le contenu du document, qui n’est accessible qu’à sa lecture à l’aide d’un appareil de lecture adéquat, et cela, même une fois le document numérisé. Les institutions patrimoniales préservatrices de fonds audiovisuels sont, d’une part, spécifiquement confrontées à la complexité de ce type de contenu dont l’archiviste doit en analyser les images, le son, le montage, la linéarité, etc, et d’autre part, au volume de ces collections,

¹Une Philosophie de l’archivistique Audiovisuelle - UNESCO Bibliothèque Numérique, URL : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000113127_fre (visité le 15/08/2026).

²*Ibid.*

³Bruno Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias*, 2015, URL : <https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/technologies-de-l-information-th9/gestion-de-contenus-numeriques-42311210/indexation-et-archivage-de-contenus-multimedias-h7500/> (visité le 05/06/2026).

que le support ne permet pas d'en décrire le contenu de manière efficace. La description du contenu audiovisuel demande un temps de travail considérable, et repose inévitablement sur un matériel de lecture adéquat. L'outil utilisé afin de gérer les collections peut aider à structurer la description d'un contenu complexe. (deuxième problème : volume : solution = automatisation) En effet, au sein des institutions patrimoniales, la gestion des collections est le plus souvent permise par un outil de gestion des collections, défini comme suit par le ministère de la culture :

Progiciel spécialisé permettant de gérer des informations structurées et des multimédias sur les objets conservés au sein d'un musée, que ces derniers lui soient affectés ou déposés. C'est un système d'information partagé dont les fonctionnalités correspondent au cycle de vie de l'objet⁴.

Ainsi défini, un outil de gestion des collections permet la réalisation des diverses actions liées au cycle de vie de l'ensemble des objets de collection préservés au sein d'une institution. La réalisation de ces actions repose nécessairement sur la production "d'informations structurées" exploitables au sein du système. Cette structuration est permise par l'indexation, « l'opération qui consiste à décrire et à caractériser un document à l'aide de représentations des concepts évoqués dans ce document ».⁵ L'indexation permet précisément d'intelligibiliser un objet au sein d'un système de gestion des collections et de le rendre repérable et interrogeable auprès de l'utilisateur. Dans le cas des collections audiovisuelles, la description d'un objet existe à plusieurs niveaux : contenu intellectuel de l'oeuvre, versions de l'oeuvre, publications de l'oeuvre, localisation et état matériel de ses exemplaires... Une indexation simple ne permet pas la hiérarchisation de ces différents niveaux de description, or, ils facilitent la gestion de l'objet. La mise en place d'une modélisation des données d'indexation permet notamment de les structurer et de les hiérarchiser, afin de mieux appréhender la complexité de la description de tels contenus. Un outil de gestion des collections peut ainsi s'appuyer sur un modèle de données, tel que le FRBR (*Functional Requirements for Bibliographic Records*), modèle que nous analyserons au cours de cette étude. Issu du milieu des bibliothèques, il est également largement utilisé pour la gestion de collections audiovisuelles dont la nature se prête particulièrement à une indexation à différents niveaux. En effet, un document audiovisuel, reproductible par nature, se caractérise par son contenu intellectuel et ses multiples versions et publications, ainsi que ses exemplaires physiques. Ce modèle, implanté au sein

⁴ *Dico des musées* / Ministère de la Culture, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/musees/Les-musees-en-France/les-musees-de-france/dico-des-musees> (visité le 15/08/2026).

⁵ *Module 6 - Section 7 : Indexation - Introduction*, URL : https://www.piaf-archives.org/sites/default/files/bulk_media/m06s7/co/06_section7_15.html (visité le 15/08/2026).

d'un outil de gestion des collections, permet alors de dissocier le contenu intellectuel d'un objet de son support matériel. Le FRBR est toutefois variable selon la collection audiovisuelle, dont la nature conditionne les niveaux d'indexation nécessaires. Une collection expérimentale non diffusée ne nécessite pas les mêmes niveaux d'indexation qu'une collection destinée au grand public. Ainsi, la structure de l'indexation des collections au sein d'un outil de gestion peut être adapté en fonction de la nature de la collection gérée au sein de chaque institution.

Par ailleurs, si la modélisation des données d'indexation permet d'adapter l'outil de gestion des collections à la complexité descriptive des collections audiovisuelles, le volume de ces collections ne permet pas à une institution de rendre compte de la globalité de ses objets au sein d'un tel outil. C'est pourquoi face à l'augmentation croissante des productions de documents et des acquisitions patrimoniales, la mise en place de solutions automatiques au sein d'outils de gestion permettrait d'accélérer la structuration de l'information afin de pouvoir y donner largement accès.⁶ Les tâches d'indexation permises par un outil de gestion des collections restent en effet répétitives et chronophage, et font désormais l'objet de tentatives d'automatisation à l'aide de l'intelligence artificielle. Dans le cas de documents textuels ou iconographiques, l'émergence des modèles fondés sur l'intelligence artificielle, offre des possibilités d'extraction automatique de métadonnées efficaces sur des documents numérisés. Toutefois, les collections audiovisuelles, résistent à la mise en place d'une extraction automatique de leur contenu, en raison de leur format "boîte noire"⁷. Ainsi, d'une part, l'indexation automatique de ces fonds supposerait que les modèles d'intelligence artificielle soient capables de lire et de comprendre le langage cinématographique, caractérisé par la mise en mouvement d'images fixes, le son, et le montage. Or, la compréhension automatique de ce langage reste inégale, en particulier lorsqu'elle est confrontée à des fonds d'archives audiovisuels patrimoniaux, anciens ou dégradés, dont la qualité sonore et visuelle est compromise. A priori, l'étude d'un tel type de documents nécessiterait des algorithmes d'intelligence artificielle lourds et coûteux, incompatibles avec les logiques institutionnelles patrimoniales. Le rôle de recherche et de proposition d'une indexation automatique pour les collections audiovisuelles reviendrait à l'éditeur de l'outil de gestion des collections, dont la logique produit encourage l'innovation constante. Toutefois cette innovation se heurte à une double difficulté que nous avons posée : la complexité pour les modèles automatiques de lire et de comprendre un contenu visuel, sonore et temporel, ainsi que l'inscription de fonctionnalités automatiques au sein d'un modèle de données (FRBR) variable, hautement dépendant du contexte institutionnel. C'est précisément cette double difficulté qui anime l'étude de ce mémoire de recherche, réalisé dans

⁶Sabine Barreaux, Béatrice Daille et Évelyne Jacquey, « Indexation automatique en SHS : bilan d'une expérimentation », *I2D - Information, données & documents*, 54-1 (avr. 2017), p. 15-17, DOI : 10.3917/i2d.171.0015.

⁷B. Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias...*

le cadre d'un stage de six mois au sein de l'entreprise Skinsoft, éditrice de solutions logicielles de gestion des collections. Effectué au sein de l'équipe métier, forte de propositions de fonctionnalités innovantes adaptées aux besoins des clients institutionnels, ce stage se porte spécifiquement sur l'amélioration de l'espace de travail dédié aux archive audiovisuelles (S-movies), fondé sur le FRBR, à travers le projet d'automatiser certains pans de l'indexation à l'aide de l'intelligence artificielle. Les réflexions et observations d'un point de vue métier qui ont traversé ce stage constituent le point de départ de ce mémoire, dont l'étude examine les conditions de faisabilité et les modalités d'intégration d'une indexation automatique appliquée à l'audiovisuel au sein d'un système de gestion de collections fondé sur une modélisation adaptative du FRBR.

Intégrer un état de l'art : sur l'automatisation de l'indexation des archives audiovisuelles : combinaison de plusieurs algorithmes, pas d'outils concret qui feraient l'ensemble du processus d'indexation. Ce mémoire tente d'articuler un pipeline d'indexation automatique avec un modèle FRBR adaptatif

Dans quelle mesure la variabilité du modèle de données FRBR adapté aux archives audiovisuelles conditionne-t-elle la mise en place d'une indexation automatique pour ce type d'archives ? Quels types d'algorithmes fondés sur l'intelligence artificielle peuvent être proposés au sein d'un outil de gestion des collections adaptatif à la nature des collections audiovisuelles ? Dans une première partie, nous analyserons les fondements du modèle FRBR et les modalités de son adaptation aux archives audiovisuelles, afin d'examiner les questions documentaires posées par le projet de la mise en place d'une indexation automatique de tels documents. Dans une seconde partie nous étudierons la possibilité d'une implémentation concrète d'outils d'indexation automatique au sein d'une modélisation FRBR d'un outil de gestion des collections. Nous y analyserons la faisabilité technique d'une mise en place de l'indexation à partir d'un séquençage automatique de fichiers numériques audiovisuels et d'une extraction automatique de mots-clés, pour en analyser le reversement au sein des différents niveaux de description modélisés par le FRBR. Enfin, nous évaluerons dans une troisième partie les limites, biais et enjeux éthiques liés à l'inadaptation des données d'entraînement d'IA aux fonds d'archives. Nous montrerons alors que les limites du « tout-automatique » invitent à réorienter la conception des logiciels métier vers un paradigme d'indexation augmentée et d'intelligence hybride**, plaçant l'interaction homme-machine au cœur de la gouvernance de la qualité documentaire.

Première partie

Indexer les archives audiovisuelles

1. Le FRBR, modèle d’indexation conçu pour les bibliothèques

Cette partie s’attache à définir le FRBR comme modèle de données adaptatif à différents items intégrés à un logiciel de gestion des collections. Si le FRBR est un modèle créé pour les items bibliographiques, il est également employé et adapté aux items de musée et aux archives audiovisuelles. Les collections d’archives audiovisuelles peuvent être modélisées par le FRBR pour deux raisons. Leur statut hybride entre objet de collection et archives leur confère une complexité qui nécessite de modéliser leur description en niveaux. De plus, leur nature reproductible peut multiplier les versions, les publications, les exemplaires d’une même œuvre. La modélisation permet donc de rendre compte des liens entre les différents éléments d’une même œuvre.

a. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs

La modélisation de données est structurante au sein d’un logiciel de gestion des collections, puisqu’elle désigne le “processus de création d’une représentation visuelle de l’ensemble d’un système d’information ou de parties de celui-ci pour communiquer les connexions entre les points de données et les structures.”⁸. Le FRBR, en tant que modèle de données, centralise l’expérience utilisateur au sein d’un outil de gestion des collections, lui permettant de visualiser les liens entre les contenus et de les localiser plus facilement. Définissons plus en détail ce modèle de données dont la structure est déterminante pour notre étude sur l’implémentation de l’indexation automatique.

Le FRBR, Functional Requirements for Bibliographic Records, est un modèle conceptuel de données bibliographiques élaboré par l’International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) (Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques) de 1992 à 1996.⁹ Ce modèle établit la mise en place de quatre niveaux hiérarchiques pour le catalogage d’un document, comme le montre la figure 1 : le niveau Œuvre, niveau le plus haut décrivant les caractéristiques abstraites de la création l’œuvre, le niveau Expression, qui englobe les caractéristiques de son contenu intellectuel, le niveau Manifestation, qui décrit les modalités de sa publication, et finalement le niveau Item, qui décrit les caractéristiques individuelles du document en tant qu’exemplaire.¹⁰

Le FRBR est qualifié de modèle entité-relation, qui modélise précisément les relations qui peuvent exister entre les différents niveaux de description et, de ce fait, entre les éléments d’un système d’information, afin de permettre à l’utilisateur de les retrouver plus facilement.

⁸ *Qu’est-ce que la modélisation de données ?* / IBM, sept. 2021, URL : <https://www.ibm.com/fr-fr/think/topics/data-modeling> (visité le 06/08/2026).

⁹ *Modèles FRBR, FRAD et FRSAD*, URL : <https://www.bnf.fr/fr/modeles-frbr-frad-et-frsad> (visité le 30/06/2026).

¹⁰ *Ibid.*



FIG. 1 : Entités du modèle FRBR

Afin d'illustrer la manière dont s'articule la description d'un ouvrage bibliographique selon la modélisation proposée par le FRBR, prenons l'exemple de l'ouvrage *Qu'est-ce que le cinéma* d'André Bazin. Au niveau Œuvre, est décrite l'idée intellectuelle de l'ouvrage, essentiellement matérialisée par son contexte de création. Cet ouvrage, est notamment exprimé et matérialisé au sein d'un texte intégral en quatre volumes écrit entre 1958 et 1962, dont les modalités sont décrites au niveau Expression. Cette expression de l'ouvrage est notamment publiée comme édition originale aux Editions du Cerf, dont les modalités sont décrites au niveau Manifestation. Enfin, l'exemplaire individuel de cette manifestation est potentiellement conservé dans une bibliothèque avec une côte unique, dont les caractéristiques physiques sont décrites au niveau Item. Une même œuvre peut être exprimée au sein de multiples expressions, de même qu'une expression peut faire l'objet de diverses manifestations. Le foisonnement d'éléments liés à une même œuvre peut rapidement rendre complexe la navigation de l'utilisateur au sein d'un outil de gestion des collections. La description proposée par le modèle FRBR permet de distinguer les différentes étapes du cycle de vie d'une œuvre et ses différentes matérialisations, permettant ainsi une navigation plus fluide entre les éléments liés au sein d'un catalogue.

Notons qu'à ces quatre entités de premier groupe (Œuvre, Expression, Manifestation, Item), s'ajoutent deux entités de second groupe : Personnes et Collectivités. Elles expriment le rôle joué sur la production ou le contenu d'une ou plusieurs entités du premier groupe.¹¹ Par exemple, l'auteur est relié aux niveaux Œuvre et Expression, l'éditeur au niveau Manifestation, le catalogueur au niveau Item.

Enfin, il existe des entités de troisième groupe intégrées au modèle, qui correspondent à des Concepts, Objets, Événements ou Lieux liés aux entités de premier et de second groupe.¹²

Réunies, les entités des trois groupes confondus modélisent une structure complexe caractérisée par les liens entre éléments, comme le montre la figure 2

Toutefois, dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons sur les entités de premier groupe, qui constituent les entités principales de description pour les archives audiovisuelles au sein du logiciel de gestion des collections créé par Skinsoft. Les entités de second et troisième groupe constituent moins des entités à part entière que des éléments de description contrôlés par des thésaurus.

¹¹IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records, *Fonctionnalités Requises Des Notices Bibliographiques : Rapport Final (2e Édition)*, URL : <https://repository.ifla.org/items/7303960c-35d1-41c0-9a50-a1ce3136b03b> (visité le 07/07/2026).

¹²*Ibid.*

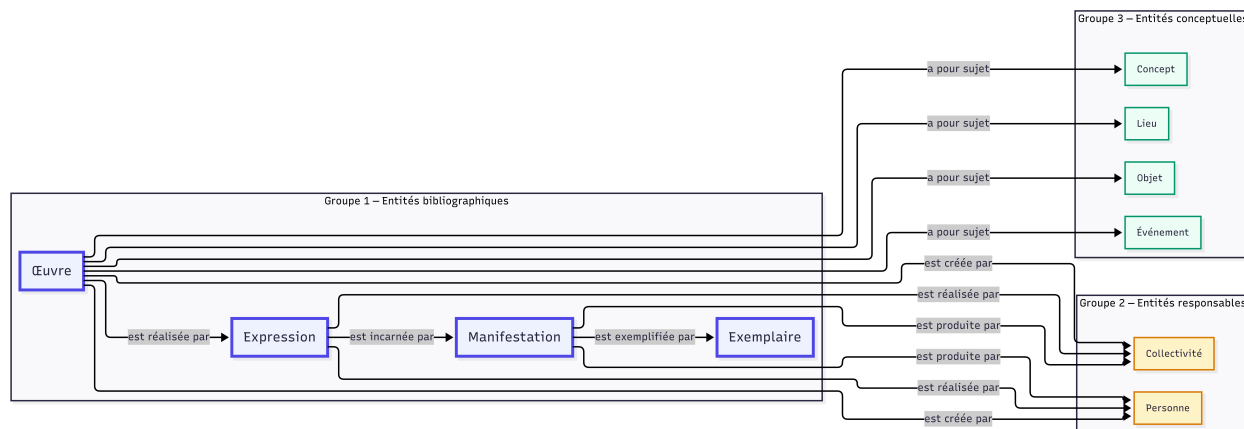


FIG. 2 : Entités du modèle FRBR

Le modèle FRBR, fondé sur les relations entre entités, est avant tout conçu dans l'optique de faciliter la navigation de l'utilisateur au sein d'un catalogue, entre les liens qui relient les différents éléments d'une collection. Le FRBR prétend en effet répondre à quatre besoins utilisateur principaux : trouver, identifier, sélectionner, obtenir.¹³ Il permet à l'utilisateur de localiser la ressource, d'identifier si elle correspond bien à ce qu'il cherche, de la sélectionner selon ses besoins, avant d'accéder finalement à son contenu. Nous ajouterons que le besoin fondateur de la création d'un tel modèle est également celui de pouvoir visualiser et explorer les liens de la ressource identifiée avec d'autres ressources pertinentes qui y sont directement associées.¹⁴ Ce modèle de données se situerait donc à l'intersection de deux besoins principaux : celui d'améliorer la connaissance sur une ressource donnée en visibilisant ses relations, et celui d'améliorer l'expérience utilisateur en proposant une interface navigable et intuitive.

Notons que ces besoins s'appliquent non seulement à l'utilisateur faisant partie d'un public, au sein d'un catalogue ou d'une base de données en ligne, mais également à un utilisateur métier, interne à l'institution et gestionnaire des collections. C'est précisément sur les besoins métier de ce dernier que se concentre l'analyse de ce mémoire de recherche, puisque Skinsoft propose avant tout un outil de gestion des collections interne. De fait, les enjeux de l'implémentation et de l'adaptation du modèle FRBR se situent au cœur des ambitions d'un logiciel de gestion des collections, dont l'objectif est d'améliorer l'interface afin d'assurer l'efficacité de l'utilisateur métier.

¹³Tillett, Barbara B., *FRBR Model*, 4, URL : <https://www.loc.gov/catdir/cpsd/frbreng.pdf>.

¹⁴*Ibid.*

b. Son adaptation à l'archivistique et au contexte muséal

Le modèle FRBR est un modèle conçu par et pour les bibliothèques. À ce jour, les bibliothèques n'utilisent plus seulement le modèle FRBR mais la somme du FRBR et de ses modèles étendus : le Fonctionnalités requises des données d'autorité (FRAD) (Fonctionnalités requises des données d'autorité) pour la description des autorités, et le FRSAD (Fonctionnalités requises des données d'autorité matière) pour la description des sujets.¹⁵ La somme de ces modèles constitue le modèle long (IFLA-LRM), successeur du FRBR. Le modèle FRBR est toutefois largement utilisé dans le domaine de la gestion des collections muséales. Or, sa qualité de modèle ne prétend pas normaliser la description des données, seulement d'en cadrer l'affichage. De fait, les entités proposées par le modèle FRBR peuvent paraître génériques, et doivent être soumises à une redéfinition à chaque implémentation selon le contexte donné¹⁶. Cette flexibilité ne doit toutefois pas nuire à l'objectif principal, celui de faciliter la navigation de l'utilisateur, en explicitant les "interrelations" entre les notices et les données produites¹⁷. Nous étudierons dans les chapitres suivants une double adaptation, celle du modèle FRBR à d'autres types de documents : objets de collections et archives, et son adaptation à différents contextes institutionnels pour une même nature de documents, celle des archives audiovisuelles.

Le modèle de données FRBR a été adapté au milieu muséal à travers une version orientée objet, le long (FRBRoo), extension du object-oriented Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM) (object-oriented Conceptual Reference Model), l'ontologie de référence dédiée au patrimoine culturel et muséal¹⁸. Il s'agit d'un modèle conceptuel général visant l'interopérabilité entre les données provenant d'institutions diverses dont les musées, centres d'archives et bibliothèques.

Ce dernier modélise une approche descriptive centrée sur les événements entourant l'objet décrit. Ainsi, les entités bibliographiques ne sont plus seulement décrites par des attributs, mais par des événements spatio-temporels qui les créent et les font évoluer selon différents contextes¹⁹. Cette adaptation du FRBR est particulièrement pertinente pour la

¹⁵ *Modèles FRBR, FRAD et FRSAD...*

¹⁶ Patrick Boeuf, « Brave New FRBR World », dans *IFLA Cataloguing Principles : Steps towards an International Cataloguing Code, 5 : Report from the 5th IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code, Pretoria, South Africa, 2007*, dir. Barbara B. Tillett, Tienie de Klerk, Hester van der Walt et Ana Lupe Cristán, 2008, p. 131-142, URL : <https://www.degruyterbrill.com/unauthorizedDownload/10.1515/9783598441028.2.131?action=Downloading+PDF&countDenial=true&download=true&lang=en> (visité le 07/07/2026).

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sarah L. Gillis, « FRBR and TMS : Applying a Conceptual Organizational Model for Cataloguing Photographic Archives », dans 2015, URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/FRBR-and-TMS%3A-Appling-a-Conceptual-Organizational-Gillis/f306103f1832cda79e27676bfce58a5329098cf2> (visité le 08/07/2026).

¹⁹ IFLA Working Group on FRBR/CRM Dialogue, « Definition of FRBRoo : A Conceptual Model for

description de collections de musées composites et de différentes natures, pouvant englober à la fois la description de tableaux, sculptures, ouvrages, spécimens, films, etc. Tandis que le FRBR est modélisé à partir de la nature d'un document bibliographique le FRBRoo replace la description dans un contexte plus large, celui d'évènements situés dans l'espace et dans le temps, évènements qui peuvent agir sur n'importe quel type d'objet.

Le FRBRoo est un modèle intéressant pour la gestion des archives audiovisuelles. En effet, les Archives audiovisuelles possèdent un statut hybride au sein d'institutions patrimoniales, relevant à la fois de la création artistique, de l'œuvre et d'un archivage du réel, d'un témoignage²⁰. Le FRBRoo propose deux entités pertinentes, qui pourraient permettre de distinguer l'évolution de ce double statut : l'œuvre (Individual work), et la captation ou l'enregistrement (Recording work). Par exemple, l'étape du tournage serait documentée par l'entité Captation ainsi que l'ensemble des évènements et des personnes qui y sont liés, alors que le montage serait documenté par l'entité Œuvre ainsi que les évènements et les personnes qui y sont liés. Le FRBRoo conserve ensuite les entités prévues par le FRBR : l'Expression, la Manifestation, l'Item.

Néanmoins, si le FRBRoo constitue une adaptation pertinente du FRBR pour le milieu muséal, sa structure trop large ne permet pas de rendre compte la nature propre du médium cinématographique, qui fonde la gestion des collections audiovisuelles. Ainsi, les institutions préservatrices de collections audiovisuelles se tournent davantage vers des adaptations métier spécifiques, comme celle de la fédération des archives du film (FIAF). La FIAF propose en effet une application du FRBR spécifique aux usages métier de description des archives audiovisuelles, au sein d'un manuel de catalogage des images animées.

c. Un modèle adapté aux archives audiovisuelles : le manuel de catalogage des images animées de la FIAF

L'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles impose une double redéfinition : elle doit prendre en compte d'une part la nature propre du langage cinématographique, et d'autre part, les spécificités des corpus audiovisuels conservés. La modélisation en différentes couches de description prévue par le FRBR est pertinente pour le cinéma, qui partage avec le milieu bibliographique un mode de production industriel, permettant ainsi de distinguer la création intellectuelle de ses copies et diffusions multiples. Toutefois, les niveaux bibliographiques classiques dits WEMI (Work, Expression, Manifestation, Item) restent limités pour la description métier des spécificités des archives audiovisuelles.

Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism » (, mars 2017), URL : <https://repository.ifla.org/handle/20.500.14598/659> (visité le 22/08/2026).

²⁰Walter Benjamin, *L'oeuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique*, 1935.

Premièrement, alors que les bibliothèques conservent principalement des copies identiques d'une même publication, les archives d'images animées sont fréquemment amenées à gérer des objets uniques et rares tels que des *rushes*, des films amateurs, montages inachevés, copies annotées, etc.²¹. Pour ce type de collections, le niveau Manifestation devient obsolète, en raison du caractère inédit de leur création. Deuxièmement, la distinction du FRBR bibliographique entre l'Œuvre (l'idée de création), et l'Expression (sa réalisation) s'adapte mal au contexte cinématographique. En effet, un film prend véritablement forme au moment du tournage puis du montage, rendant ainsi l'idée d'une existence abstraite de création en amont, caduque. Il paraît alors plus pertinent d'appréhender l'œuvre cinématographique moins comme une entité abstraite en amont de son expression que comme une entité concrète ancrée dans un processus d'expression.

Afin de répondre à ces contraintes imposées par le processus de création cinématographique, la FIAF a élaboré un manuel de catalogage des images animées²². Le manuel adapte le modèle FRBR en le combinant aux règles descriptives RDA (Ressources, Description, Accès) dédiées aux archives, et aux normes de description des œuvres cinématographiques (EN 15744 / EN 15907)²³. Le manuel se focalise sur les entités de premier groupe afin d'en repenser l'articulation et de proposer de remplacer le schéma WEMI par le schéma WVM (Work, Variant, Manifestation, Item).

En effet la FIAF propose de fusionner le niveau Expression dans celui de l'Œuvre, permettant alors à l'Œuvre de regrouper la description intellectuelle et le processus de création de l'archive cinématographique. Par exemple, si nous prenons le film *L'Aigle à deux têtes* (France, 1948, réalisé par Jean Cocteau), le niveau Œuvre permettrait d'y décrire le contexte de création ainsi que le contenu. De plus, la FIAF propose une nouvelle entité, celle de Variante, optionnelle, qui se substitue à celle d'Expression. Elle permet de décrire toute version différente d'une œuvre originale dans la mesure où son sens principal n'est pas altéré. Par exemple, une version d'un film qui serait colorisée, censurée, doublée, remontée, etc. Si nous reprenons *L'Aigle à deux têtes*, une variante possible est celle de la restauration du film en 4K en 2023, dont le niveau Variante permettrait de décrire les variations portées sur l'œuvre. La FIAF conserve par ailleurs le niveau de Manifestation, toutefois redéfini afin de pouvoir décrire la matérialisation physique ou numérique d'une Œuvre ou de sa Variante sur un support, ainsi que son contexte de diffusion. Par exemple, la manifestation de la version restaurée de *L'Aigle à deux têtes* décrirait la sortie de cette version en Blu-Ray et DVD chez

²¹FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*, 2022, URL : <https://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/Manuel-Catalogage-FIAF.html> (visité le 23/06/2026).

²²Ronfard, Rémi, (PDF) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions*. URL : https://www.researchgate.net/publication/41117180_Analyse_automatique_de_film_-_Des_sequences_d'images_aux_sequences_d'actions (visité le 21/06/2026).

²³FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF*...

Rimini Editions. Enfin, le niveau Item est également conservé afin de décrire l'exemplaire physique ou le fichier numérique unique issu de la Manifestation d'une Œuvre ou de sa Variante. Cet exemplaire est concrètement préservé et géré par l'institution et décrit par des métadonnées de conservation.

Cette restructuration du FRBR permet ainsi de répondre aux besoins métiers spécifiques de gestion de collections d'images animées. Selon la FIAF, la modélisation de cette réadaptation du FRBR au sein d'un outil de gestion des collections devrait permettre aux utilisateurs métier "d'identifier, sélectionner et acquérir" efficacement toutes les variantes d'une œuvre, l'ensemble des manifestations d'une version d'une œuvre, les exemplaires physiques disponibles d'une manifestation d'une œuvre²⁴. La FIAF reprend ainsi les besoins utilisateurs fondateurs de la structuration du FRBR bibliographique en les adaptant à une nécessité de pouvoir circuler entre les différentes versions d'une œuvre à différents stades du processus de l'industrie cinématographique.

Toutefois, l'implémentation d'un tel modèle au sein d'un outil de gestion des collections se heurte aux spécificités des différents corpus audiovisuels, dont certains ne possèdent pas de manifestation par exemple. En effet, si le modèle s'applique adéquatement aux corpus de cinéma dits "classiques" dont la chaîne de production industrielle est respectée : un film est réalisé à l'issue d'un tournage et d'un montage (Œuvre), puis distribué (Manifestation), et copié en multiples exemplaires (Item). Or, dans le cas de corpus spécifiques, expérimentaux, personnels, ou amateurs, qui font l'objet de descriptions complexes, la modélisation FRBR classique s'avère limitée. Ce type de corpus est notamment peu distribué ou diffusé, rendant notamment le niveau de Manifestation obsolète.

Ainsi, le FRBR reste un modèle qu'il s'agit de réadapter à chaque contexte institutionnel²⁵. Le manuel de la FIAF agit comme un cadre théorique de structuration de la description pour la globalité des archives audiovisuelles, qui subit une redéfinition pour chaque type de corpus audiovisuel : amateur, commercial, documentaire, grand public, etc.

Reproductibilité technique ?²⁶

2. Implémenter le FRBR adapté aux archives audiovisuelles au sein d'un outil de gestion des collections

Comme défini en introduction, un logiciel de gestion des collections est un outil "spécialisé permettant de gérer des informations structurées"²⁷. De ce fait, il structure le système

²⁴ *Ibid.*

²⁵ P. Boeuf, « Brave New FRBR World »...

²⁶ W. Benjamin, *L'œuvre d'art à l'époque de Sa Reproductibilité Technique...*

²⁷ *Dico des musées / Ministère de la Culture...*

d'information qui permet à une institution d'orchestrer le cycle de vie de sa collection. Cette structuration des données doit être modélisée selon les spécificités propres au type de collection d'une institution cliente, à partir de normes descriptives définies et de cadres de référence pour l'indexation des collections. Dans le cas des archives audiovisuelles, le logiciel des gestion des collections devrait ainsi permettre une structuration de l'information adaptée au type de corpus conservé, respectant toutefois le cadre de référence pour la modélisation des données, le FRBR. La restructuration du modèle de données permet de construire pour l'utilisateur, un logiciel de gestion des collections intelligible avec des outils de recherche performants. (En accord avec les besoins utilisateurs FRBR)

a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audiovisuelles : S-Movies

Si le manuel de la FIAF pose le cadre d'une adaptation du modèle FRBR pour la gestion des archives audiovisuelles, il s'agit désormais de confronter ce cadre à une implémentation concrète. Pour cela, nous analyserons au cours de ce chapitre l'implémentation d'une telle modélisation au sein d'un outil de gestion des collections, celui développé par Skinsoft. Nous y analyserons spécifiquement l'espace de travail développé pour la gestion des archives audiovisuelles : S-Movies. En effet, le contexte de notre étude se situe principalement dans le cadre de l'analyse de cet espace de travail afin d'en analyser la modélisation, en vue de l'améliorer et d'y implémenter potentiellement des fonctionnalités automatiques, fondées sur l'intelligence artificielle.

Présentons d'abord le fonctionnement général de l'outil de gestion des collections développée par Skinsoft. Celui-ci est divisé en espaces de travail, chacun dédiés à un type de collection, comme le montre la capture d'écran de la page d'accueil ci-dessous (3). (dire en note de bas de page que les captures viennent d'une appli de test configurée par nos soins)

Une institution cliente de l'outil peut combiner un ou plusieurs espaces de travail, selon les données à gérer. Cette structure permet justement d'adapter l'interface à chaque type de collection géré : objets de collection de musée, collections archéologiques, collections de films, collections bibliographiques, collections d'archives, etc. Chaque espace de travail permet notamment la gestion des acquisitions, des collections, de leurs mouvements, de projets, d'expositions, des médias... De plus, chaque espace de travail est structuré selon des normes de description et un cadre de modélisation adaptés au type de collection qui y est géré. L'espace de travail S-Movies est modélisé selon les préconisations de la FIAF sur l'adaptation du FRBR, et structuré selon les normes de descriptions évoquées. Ainsi, les collections sont organisées en trois entités distinctes, conformément aux adaptations du FRBR par la FIAF : Films, Manifestations, Œuvres cinématographiques (Films désigne ici le niveau Item), comme le montre la capture d'écran du menu de l'espace de travail, ci-dessous :

Media	Identifiant(s)	Titre	Création / Conception / Réalisation	Description(s)	Genres	Lien(s) URL
	...	Les parapluies de Cherbourg	1957 Cherbourg Demy, Jacques	Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse de Gus, un graphiste. Mais celui-ci part pour la guerre d'Algérie. Envolée et poussée par sa mère, Geneviève épouse Roland, un riche bijoutier.	Comédie musicale Drame romantique	...
	...	Les Demoiselles de Rochefort	1967 Rochefort Demy, Jacques Réalisateur	Dolphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, revivantes et spirituelles. Dolphine, la blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de voile. Elle vit dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour au coin de la rue. Autrement des grains arrivent en ville et...	Comédie musicale	...
	O-0002	Lost highway	1997 États-Unis Lynch, David Réalisateur	Le film suit un musicien (Bill Pullman) qui commence à recevoir de mystérieuses cassettes VHS de lui et de sa femme Patricia. Au bout d'un moment, il est soudainement condamné pour meurtre, après quoi il disparaît inexplicablement grâce à un « homme mystère » (Robert Blake). Il est remplacé par un jeune mécanicien (Balthazar Getty) vivant une vie...	Néo-noir Fantastique Thriller	...
	O-0003	Mulholland Drive	2001 États-Unis Lynch, David Réalisateur	Mulholland Drive est un film américain-anglais écrit et réalisé par David Lynch et sorti en 2001. Ce film à l'atmosphère neo-noir raconte l'histoire de Betty Elms (Naomi Watts), une jeune actrice fraîchement arrivée à Los Angeles, qui se lie d'amitié avec une femme amnésique (Laura Harring) rescapée d'un accident grâce auquel elle a échappé...	Fantastique Thriller Neo-noir	...
	O-0001	Mamma mia	2008 Lloyd, Phyllida Réalisateur	L'histoire se déroule sur l'île grecque (fiction) de Kalokairi (I Have A Dream). Une jeune fille de 20 ans, Sophie Sheridan (Amanda Seyfried), sur le point de se marier, trouve à son...	Comédie romantique Comédie musicale	https://www.youtube.com/watch?v=CUKfACi4PnM

FIG. 3 : Page d'accueil de l'espace de travail

Référentiels & Bases annexes	Conservation	Collections	Production culturelle & Régie
- Autorité - Carnet d'adresses - Bibliographie - Collections / thématiques - Événements - Fonds - Marques/Signatures - Localisations - Thésaurus	- Assurances / Estimations - Contrats de droits - Constats d'état - Interventions - Restaurations - Commandes/Abonnements - Acquisitions / Dépôts entrants - Pré-entrées / Commissions - Entrées - Dépôts sortants - Sorties	- Films - Manifestations - Ouvrages cinématographiques - Médias - Registres d'inventaire/Ides dépôts - Récollement/Pointage - Fiches de récolement	- Accessoires / Modèles d'accessoires - Contenus / Modèles de contenus - Expositions / Dispositifs de médiation - Emprunts / Prêts - Programmations / Diffusions - Projets - Financements - Nouveautés - Procédures - Prêts/Consultations
Organisation du travail	Outils	Administration des accès	Configurations & Paramétrages
- Postes budgétaires - Modèles de mission - Modèles de tâches - Missions - Tâches - Alertes - Statistiques	- Recherche fédérée - Importer des données - Interroger des référentiels externes - Edits imprimables - Editeur de rapports - Mes modèles de notice - Mes grilles de recherche	- Gérer les utilisateurs - Gérer les groupes d'utilisateurs - Gérer les profils d'accès	- Gérer les établissements - Gérer les menus - Gérer les masques - Gérer les meta masques - Gérer les grilles de recherche - Paramétrer les identifiants des notices - Associer les catégories de médias - Administrer les domaines de recherche - Documenter la charte de salle - Editeur de champs - Editeur de requêtes - Gérer les plans

FIG. 4 : Menu burger de l'espace de travail

Dans chacune de ces tables de données, l'utilisateur peut créer de nouvelles notices, et y associer des notices des autres tables. Par exemple, depuis la table Œuvres cinématographiques, l'utilisateur peut créer une notice d'Œuvre et y associer des notices de Manifestations et d'Items qui y sont directement liées. La Variante telle que définie dans le manuel de la FIAF n'est pas représentée par une entité à part entière sous la forme d'une table comme c'est le cas pour les autres entités. Toutefois, il est possible de créer une notice de Variante au sein de la table Œuvres cinématographiques, directement liée à une Œuvre. La Variante aura le même statut qu'une Oeuvre, mais elle sera de type Variante.

Par exemple ci-dessous, une notice d'Œuvre cinématographique à laquelle sont associées deux notices de Manifestation :

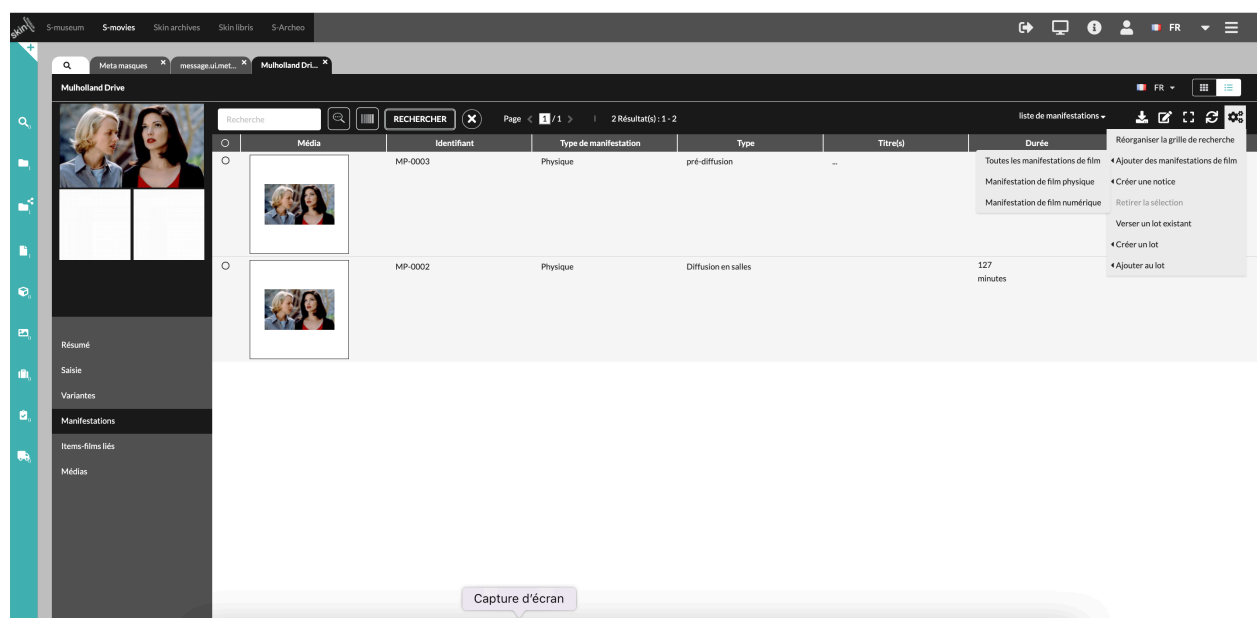


FIG. 5 : Menu burger de l'espace de travail

L'interface permet d'associer des notices depuis un bouton d'action situé à droite.

De plus, en fonction de la nature du corpus géré, un paramétrage adaptatif est prévu afin d'ajuster l'interface aux pratiques métier de chaque institution. En effet, une adaptation supplémentaire de la modélisation de données via la configuration flexible de chacun des espaces de travail. Trois configurations sont principalement possibles : le paramétrage de champs de saisie pour chaque type de notice, l'organisation de ces champs dans des grilles de résultats de recherche, et l'assemblage des champs et des grilles de recherche dans des menus navigables pour chaque type de notice. (Schémas explicatifs ?) Ce paramétrage concrétise la modélisation de données selon le cadre de référence utilisé.

Ainsi, une double adaptabilité est proposée : d'une part un espace dédié à un type de collection et structuré en fonction des normes de description et de la modélisation de

données préférée, et d'autre part un paramétrage précis de l'espace de travail, propre au type de corpus géré par l'institution cliente, concrétisant ainsi la modélisation de données propre qui sera utilisée.

L'espace de travail S-Movies est pré structuré suivant la modélisation FRBR préconisée par la FIAF. Cette structure stable, permet à Skinsoft de proposer un espace de travail pré défini pour chaque institution préservatrice de ce type de collection. En revanche, les corpus audiovisuels préservés par différentes institutions peuvent être de toutes sortes, sur différentes thématiques, sous différents formats. Cette hétérogénéité suppose des règles métiers spécifiques, issues des besoins de gestion de la collection préservée. Ainsi, par exemple, une collection audiovisuelle expérimentale ou amateur ne nécessitera pas les mêmes champs de saisie, les mêmes thésaurus, ou de la même disposition des résultats de recherche, qu'une collection audiovisuelle industrielle, grand public.

Concrètement, au sein de l'espace de travail, la description d'un élément s'effectue au sein de champs de saisie, sélectionnés de manière adaptée aux besoins de description de l'institution donnée. Ces champs, s'ils sont paramétrables individuellement, font en réalité partie d'une structure plus large, à l'échelle de l'espace de travail dans lequel ils se situent. En effet, ces champs sont regroupés dans des masques, qui correspondent à des formulaires de saisie spécifiques au type de notice concerné. Par exemple, une notice de film physique, décrivant le niveau Item pourra contenir un masque de saisie, contenant des champs de saisie correspondants (cf 6) : identifiants, format de l'item, support de l'item, etc.

FIG. 6 : Configuration des masques de saisie au niveau Item

Ce masque pourra ensuite être assemblé en tant qu'onglet au sein d'un menu d'une

notice de film physique, permettant à l'utilisateur d'y remplir les champs que nous avons mentionnés. Ici, le menu d'une notice de film physique qui contient le masque de saisie mentionné plus haut :

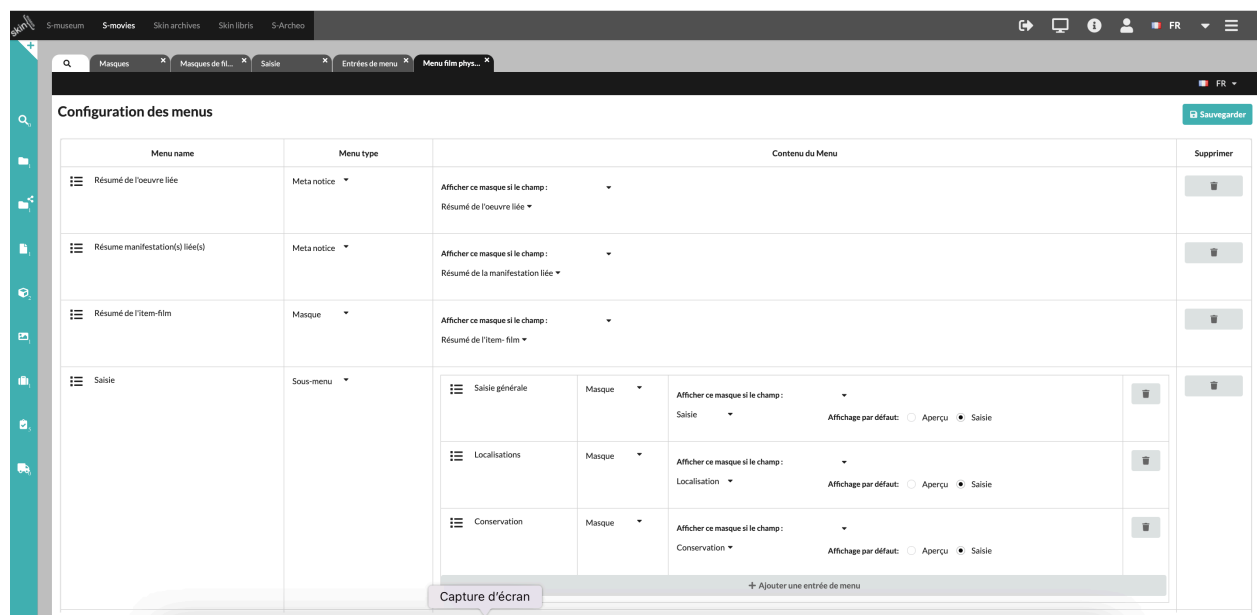


FIG. 7 : Configuration du menu d'une notice de film physique

Et ici la manière dont il s'affiche pour l'utilisateur, à la saisie dans une nouvelle notice de film physique :

Ce système d'organisation des masques de saisie au sein de menus permet également d'effectuer des liens avec d'autres types de notices et donc d'autres entités du FRBR. Par exemple la capture d'écran suivante 9, montre que dans un menu de film physique, les onglets Œuvre liée et Manifestations liées permettent d'obtenir une grille de recherche, au sein d'une notice de film physique, affichant l'Oeuvre liée au film et les Manifestations dont il découle.

L'affichage pour l'utilisateur au sein de la notice de film physique est le suivant, avec d'une part, l'Œuvre liée(10, et d'autre part, les Manifestations liées 11 :

Toutefois, les espaces de travail structurés sur le modèle FRBR, comme c'est le cas de S-Movies, requièrent un niveau de configuration supplémentaire, afin de concrétiser le découpage de la description en niveaux hiérarchiques. C'est le rôle des méta-masques, des formulaires de masques de saisie pouvant cibler les champs de plusieurs types de notices –et donc plusieurs niveaux du FRBR à la fois, afin d'imbriquer ces niveaux de description au sein d'une même notice. Ce système permet à l'utilisateur de saisir implicitement des éléments de description sur plusieurs niveaux du FRBR en une seule notice, permettant de surcroît au système de produire un héritage des champs d'un niveau à l'autre du FRBR.

Concrètement, dans S-Movies, la notice d'Œuvre/Expression pointe sur les champs de

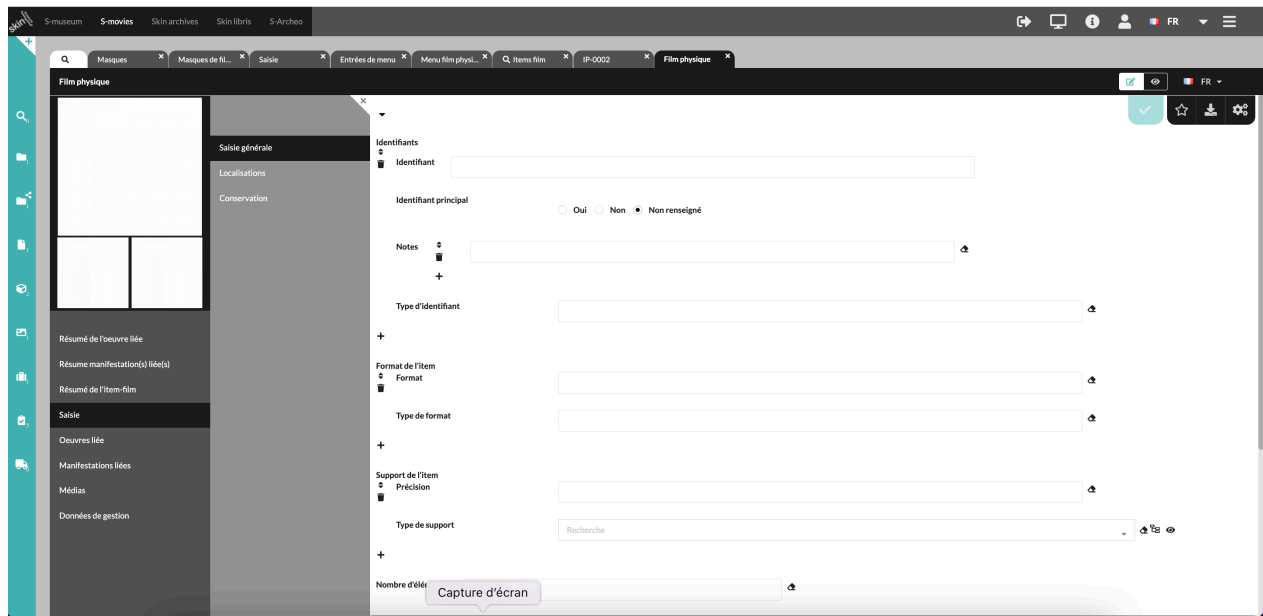


FIG. 8 : Affichage du menu d'une notice de film physique à la saisie

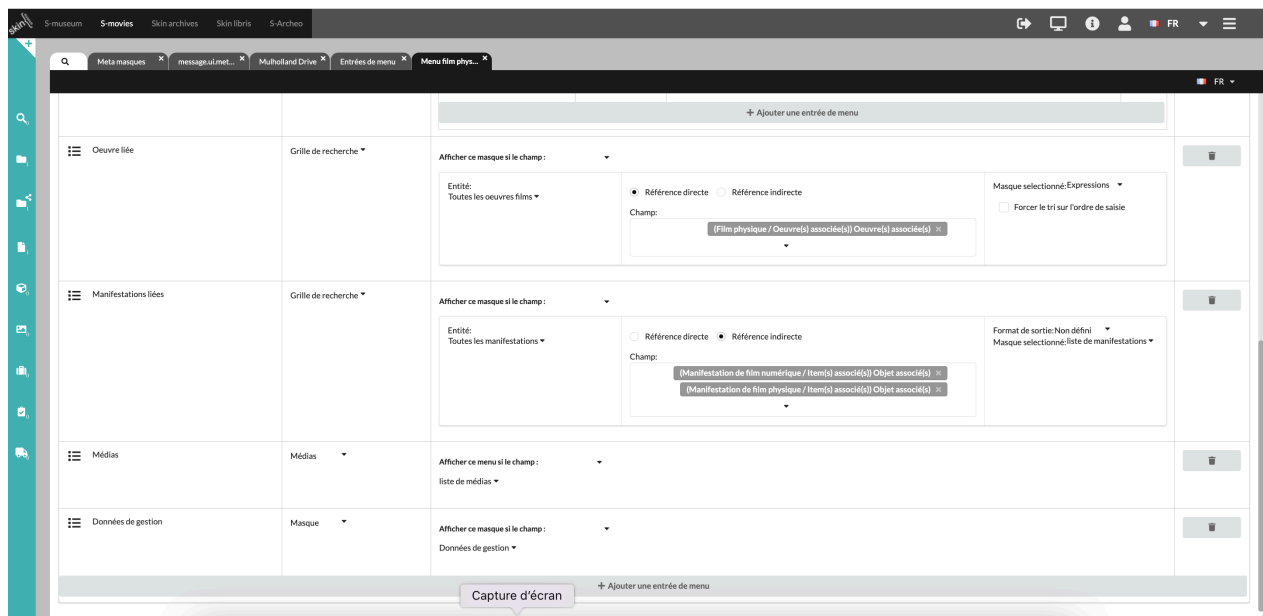


FIG. 9 : Configuration de grilles de recherche pour l'affichage des éléments liés

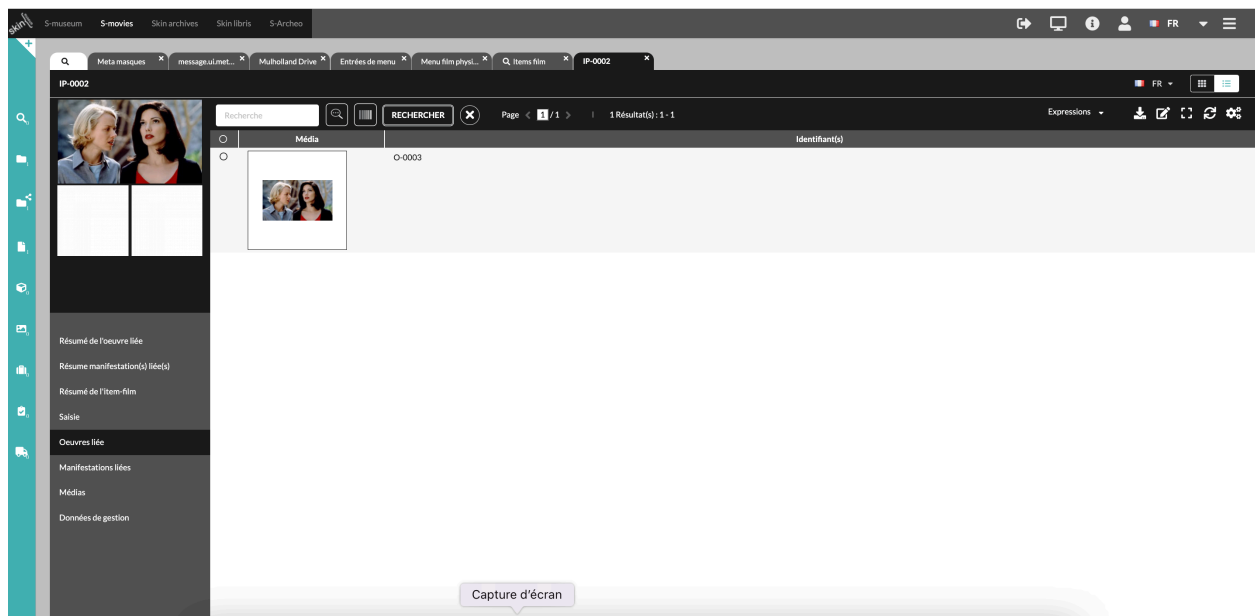


FIG. 10 : Affichage des Oeuvres liées dans une notice d'item

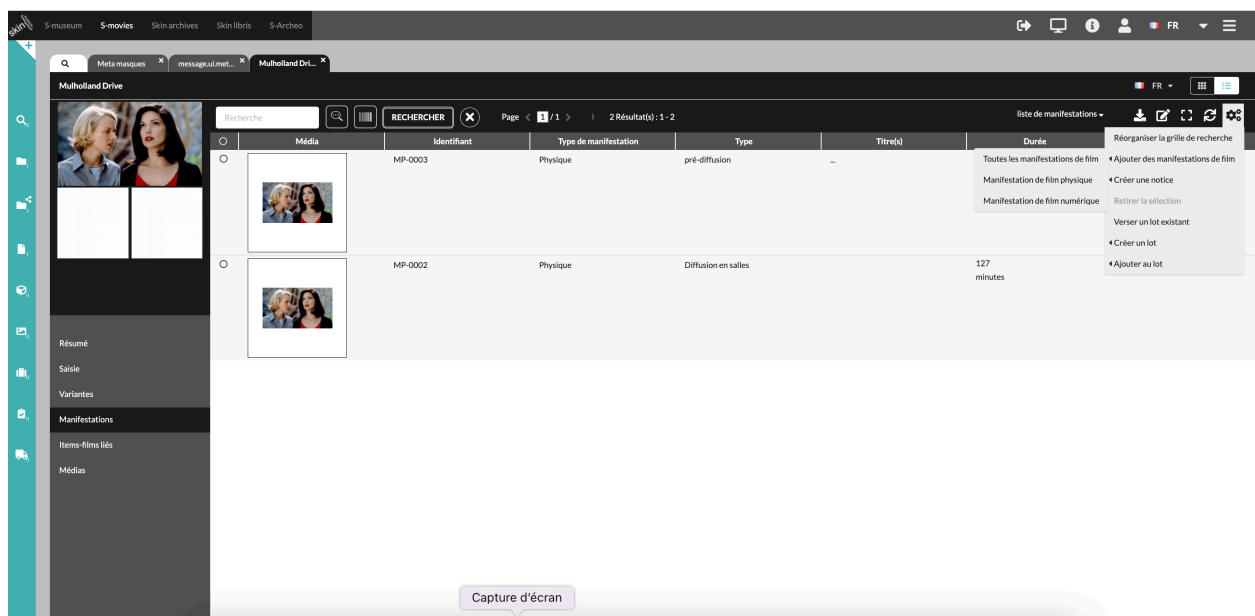


FIG. 11 : Affichage des Manifestations liées dans une notice d'item

l'Œuvre et de l'Expression, la notice de Manifestation pointe sur les champs de l'Œuvre, l'Expression et la Manifestation, la notice de l'Item pointe sur l'Œuvre, l'Expression, la Manifestation et l'Item. **(Faire un schéma explicatif) (citer le mode d'emploi interne ?)**. Ce mode de paramétrage de la description permet d'intégrer aux niveaux du FRBR inférieurs des champs hérités des niveaux supérieurs.

28

Ici par exemple (12), un méta masque de saisie pour une notice de film physique, ciblé sur l'expression, le film physique, la manifestation de film physique, l'œuvre cinématographique :

FIG. 12 : Configuration d'un méta-masque au niveau Item

À droite, les champs disponibles signalent à quel niveau de description ils appartiennent. Par exemple ci-dessus (12), le champ description appartient au niveau Œuvre, le champ dimensions appartient au niveau Manifestation.

Ces masques et méta masques créent ainsi une structure pérenne qui fait l'objet d'un paramétrage individuel qui permet d'ajuster la structure en fonction du type de collection et des usages métiers du client concerné. Ce paramétrage est défini au cours d'un travail de mapping entre les données client et la structure proposée par Skinsoft, afin de trouver un accord sur les champs qui seront utilisés pour la description des collections. L'équipe

²⁸Notons que la présence du niveau Expression contredit le modèle FRBR préconisé par la FIAF, qui fusionne le niveau Expression dans celui d'Œuvre. Etant donné que Skinsoft possède d'autres espaces de travail modélisés sur le FRBR, comme c'est le cas de l'espace dédié à la gestion des collections bibliographiques, le niveau Expression existe seulement en théorie, mais inutilisé en pratique au sein de S-Movies.

de Skinsoft organise ensuite ces champs dans des formulaires de saisie (masques et méta masques), eux-mêmes organisés pour constituer des menus de notice et des grilles de résultats de recherche. L'équipe produit également des imports de thésaurus propres aux usages de l'institution en question, afin d'assurer l'interopérabilité des données saisies.

Les fondements de l'architecture de S-Movies, doublement adaptée d'une part aux collections cinématographiques et d'autre part aux pratiques métiers spécifiques à chaque institution, constitue la condition de la qualité des données et de l'expérience utilisateur. L'enjeu de l'espace de travail est d'offrir une interface qui permette à l'utilisateur de décrire les collections en plusieurs niveaux sans difficulté et de pouvoir circuler entre ces niveaux et les liens qu'ils entretiennent. Cette circulation est notamment permise par les grilles de recherche que nous avons évoquées dont le paramétrage permet d'afficher les entités liées pour chaque notice. De plus, les différents outils de recherche permettent de circuler au sein des éléments de description indexés. (À développer ?)

Toutefois, malgré la haute configurabilité de l'interface, l'hétérogénéité des corpus audiovisuels gérés d'une institution à l'autre complexifie le travail de mapping qui doit être effectué. En effet, la modélisation FRBR préconisée par la FIAF est un cadre qu'il s'agit d'ajuster aux pratiques spécifiques de gestion des collections, elles-mêmes adaptées au type de corpus géré. L'ajustement à des corpus audiovisuels spécifiques complexifie potentiellement la fluidité de la navigation entre les liens des différentes entités du FRBR au sein de l'interface.

b. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR

En effet, la nature du corpus audiovisuel complexifie le paramétrage puisqu'elle conditionne la capacité des données à s'adapter et s'intégrer au sein du modèle FRBR. Le modèle FRBR fait partie d'une structure fixe de l'espace de travail, avec cette séparation en trois tables de saisie (Œuvres, Manifestations, Films), dont le paramétrage peut toutefois amoindrir la rigidité. Afin d'analyser la mesure dans laquelle les corpus s'intègrent au sein du modèle FRBR, nous analyserons dans cette sous partie deux corpus de données différents gérés au sein de l'application Skinsoft.²⁹

Premièrement, analysons l'intégration d'un corpus de cinéma dit "classique", au sein de l'espace de travail S-Movies. Cette collection est gérée par une institution qui préserve essentiellement des films de fiction issus d'une production commerciale "grand public" depuis les débuts du cinéma jusqu'à nos jours. Cette collection est composée d'œuvres cinématographiques à proprement parlé, dont la description prend tout son sens au sein d'une modélisation

²⁹Notons que pour des raisons de confidentialité, nous décrivons les corpus de ces institutions sans les nommer de manière explicite.

selon le FRBR. La production cinématographique étant une production industrielle, les films qui en sont issus s'adaptent particulièrement bien à un modèle de données par niveaux, ces différents niveaux correspondant aux étapes de production. Ces films, après leur création, ont donc été produits et distribués à une échelle plus ou moins large. Ainsi, dans ce cas précis, le modèle FRBR est plutôt bien adapté. La réalisation du film par le montage et le tournage est décrite au niveau Œuvre, ses versions sont décrites au niveau Variante, son édition et sa distribution sont décrites au niveau Manifestation, et l'exemplaire individuel du film, conservé par l'institution est décrit au niveau Item. De fait, le paramétrage décrit dans le chapitre précédent peut être réalisé sans trop de complexité au sein du cadre modélisé par le FRBR de la FIAF. (Développer + ?)

Deuxièmement, analysons l'implémentation d'un corpus plus spécifique, celui d'une collection de *rushes* documentaires muets et non montés, tournées des années 1910 à 1920. Les *rushes* en termes cinématographiques correspondent à des épreuves de tournages non montées³⁰ Ces *rushes* bruts, ont été tournés dans une optique de documentation sur différents sujets, et ne sont pas destinés à une diffusion auprès du grand public.

Dans ce cas, l'absence de montage et de distribution commerciale rend difficile l'adaptation du corpus à la modélisation prévue par la FIAF, qui structure S-Movies. Si le contexte de création du tournage peut être décrit au niveau Œuvre, les niveaux de description inférieurs sont inadaptés. En effet, en l'absence de montage, la Variante n'existe pas puisque chaque *rush* correspond à une matière brute et unique. Ainsi, l'absence de différentes versions d'une même œuvre invalide l'entité de Variante.

De la même façon, le niveau Manifestation perd de sa pertinence descriptive puisque ces *rushes* ne sont ni produits ni distribués officiellement auprès d'un public. L'inscription de l'œuvre sur un support s'effectue ici de manière unique, et en un seul et même exemplaire. Les caractéristiques matérielles pourraient donc être décrites directement au niveau de l'item. Ainsi, d'un modèle à quatre niveaux, il ne reste, dans ce cas précis, plus que deux niveaux de descriptions exploitables : l'Œuvre et l'Item. Toutefois, notamment pour des raisons de conservation, une œuvre peut être copiée sur différents supports, physiques ou numériques. En effet, l'institution peut être amenée à produire des copies d'une œuvre sur des supports plus stables à des fins de préservation ou de diffusion en ligne, par exemple. Ces différentes matérialisations, bien qu'elles ne soient pas issues d'un processus commercial de distribution, peuvent être décrites comme des Manifestations. Telle que définie par le manuel de la FIAF, une manifestation induit en effet, "tous les médias analogiques, numériques et en ligne associés à une matérialisation particulière d'une Œuvre/Variante."³¹ Sa description peut alors être

³⁰universalis..

³¹FIAF, *Le Manuel de Catalogage Des Images Animées de La FIAF...*

justifiée par des objectifs de conservation : copie, numérisation, restauration. Selon le FIAF, la description d'une Manifestation inclut les attributs suivants, -ici sélectionnés selon leur niveau de pertinence pour un tel corpus : type de manifestation, format (incluant les champs suivants : type de support, caractéristiques sonores, caractéristiques de couleur), notes.

Or, si théoriquement le niveau Manifestation peut être décrit, en pratique dans le cas de la description de ce corpus produite par l'institution, il ne l'est pas. Est-ce que le modèle de description utilisé en pratique correspond au modèle à deux niveaux présentés brièvement par la FIAF ?

Si au sein d'une notice d'œuvre, les champs suivants sont décrits : identification, titre, créateur, description (sujet de la prise de vue), mots clés, films associés, manifestations associées, matériel non-film associé, archives associées, bibliographie, médias, données de gestion ; la table Manifestations, en revanche, contient un nombre conséquent de notices vides. En effet, l'application Skinsoft crée automatiquement une notice de manifestation liée lorsque l'utilisateur crée une notice d'item. Dans ce cas, l'entité Manifestation devient une condition structurelle afin de maintenir la cohérence du modèle, mais perd son sens au sein d'un contexte d'indexation concret. La table des items, quant à elle, est répartie en trois catégories d'objets : bobines, cassettes —qui constituent les films physiques— et films numériques. Lorsqu'un même film physique est présent en plusieurs exemplaires dans la collection, les notices sont distinguées par la mention "bobine originale" et "reproduction". Les notices de films physiques contiennent une description matérielle sur le support et la condition de ce support. Elles mentionnent également les collections liées vers d'autres Items et Œuvres, vers des médias et des documents. La manifestation référente est tout de même mentionnée mais il s'agit, nous l'avons évoqué, d'une notice factice. Enfin, les films numériques décrivent le support original depuis lequel la numérisation a été effectuée, les raisons de la numérisation —par exemple, copie de sauvegarde—, et l'item physique qui a fait l'objet de cette numérisation.

Par ailleurs, un élément précis a retenu notre attention dans le cadre de notre étude. En effet, la présence de *time-codes* —marqueurs temporels dans des notices de films numériques, traduisant l'inscription de la copie numérisée dans une œuvre plus large. En effet, certaines Œuvres-rushes, dont les modalités matérielles sont décrites dans une notice de film physique, ont été divisées en extraits puis numérisées. Étant donné que les Œuvres conservées sont des rushes non montés, cette division en extraits a pour but de réaliser une forme de montage et de rendre ces films intelligibles via une diffusion en ligne. Ainsi, la plupart des films numériques gérés au sein de S-Movies sont issus de ce découpage depuis les rushes originaux. Les repères temporels expriment le rattachement précis de l'item numérique au sein d'un item physique.

Ainsi, la modélisation de données adaptées à ce corpus audiovisuel précis s'apparente

à un modèle hiérarchique à deux niveaux, celui d'une Œuvre matérialisée dans une Manifestation/Item, fusionnés en une seule entité. Cette hiérarchie à deux niveaux est brièvement décrite dans le catalogue de la FIAF en tant qu'exemple, mais ses modalités ne sont pas détaillées. (À développer ?)

Développer davantage le schéma de données que ça produit dans l'appli client ? Avec un schéma ? À partir des captures d'écran suivantes : schématiser les liens complexes entre éléments pour le corpus en question

Par exemple : Une notice Œuvre est liée à un item numérique, lui-même lié à un ou plusieurs films physiques : cassette, bobine, avec le time code mentionné pour traduire la place de l'extrait/film numérique au sein de ces supports physiques.

Les films physiques : contiennent la liste des films numériques qu'ils ont pour extrait + les différentes reproductions du film physiques sur d'autres supports physiques : plusieurs bobines, plusieurs cassettes (à des fins de conservation)

Si l'espace de travail S-Movies parvient à maintenir le modèle du FRBR en trois niveaux principaux pour les corpus audiovisuels standards, la description de corpus plus spécifiques éclipse notamment le niveau Manifestation pour ne conserver qu'une hiérarchie à deux niveaux. L'analyse de l'inscription d'un corpus donné au sein de la modélisation de données proposée par S-Movies soulève des interrogations sur la fluidité de la navigation de l'utilisateur au sein de l'interface. En effet, le caractère brut du corpus observé nécessite une description fine du contenu afin de restituer une intelligibilité, d'habitude produite par le montage, qui doit être prévue par une saisie ergonomique au sein de l'interface. Afin d'adapter l'espace de travail à des corpus aussi spécifiques, l'éditeur Skinsoft engage notamment une démarche de refonte de S-Movies, dont l'objectif est de repenser d'une part l'interface fondée sur le FRBR, et d'autre part d'intégrer des fonctionnalités innovantes d'indexation automatique afin d'assister l'utilisateur dans la description des collections. C'est dans ce contexte d'innovation technique que s'inscrit notre stage, au cours duquel nous avons étudié l'usage de S-Movies afin d'en améliorer l'expérience utilisateur, et ainsi préparer l'implémentation de fonctionnalités automatiques pour la description des collections audiovisuelles.

c. Vers une refonte de S-Movies

Si le cadre posé par la modélisation FRBR s'avère limité pour des collections spécifiques telles que celles que nous avons analysé, le modèle induit des difficultés plus globales au niveau de l'interface et de la navigation utilisateur. Le FRBR est fondé sur des besoins utilisateurs dont l'objectif serait "d'identifier, sélectionner et acquérir" efficacement l'ensemble des éléments décrits et répartis entre différents niveaux hiérarchiques³². Ces besoins semblent

³²*Ibid.*

Modèle hiérarchique à 2 niveaux

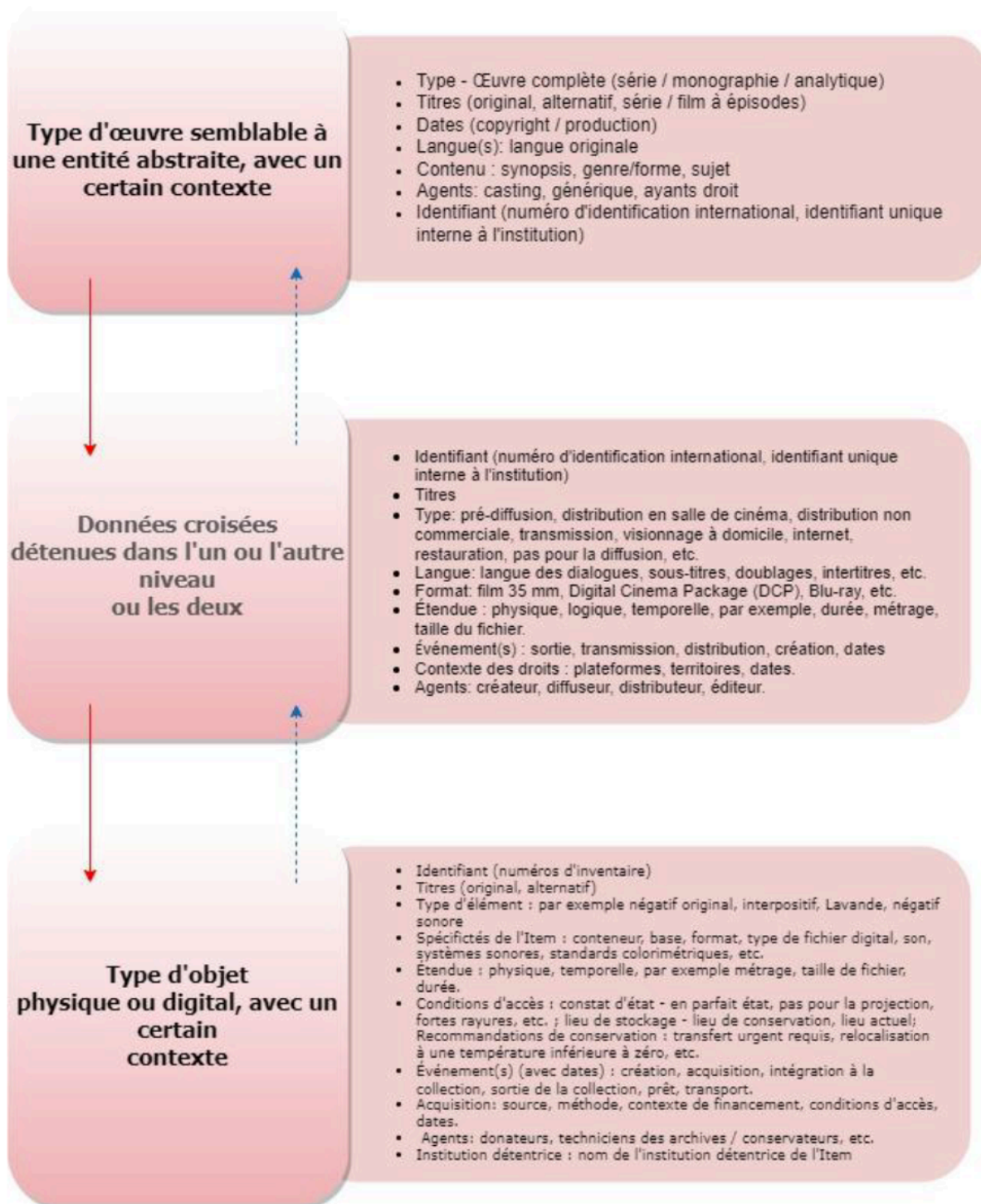


FIG. 13 : Modèle hiérarchique à deux niveaux schématisé par le manuel de la FIAF

respectés au sein de l’interface S-Movies, via la navigation permise entre les entités et les outils de recherche disponibles. Toutefois, une double complexité subsiste dans l’implémentation de la modélisation FRBR au sein d’une interface. D’une part, il reste complexe de mettre en place une interface intuitive permettant à l’utilisateur de connaître immédiatement le rôle descriptif de telle entité du FRBR et sa place au sein de la hiérarchie du modèle. D’autre part, la visualisation des liens entre les entités du FRBR reste limitée, puisqu’elle supposerait des développements supplémentaires innovants tels que la visualisation en graphe, par exemple.

Parmi les complexités d’interface révélés par l’expérience utilisateur, certains éléments semblent anodins. Par exemple, l’affichage d’une hiérarchie inversée du FRBR dans le menu de l’application, pouvant nuire à l’intuitivité du rôle de chaque entité pour la description des collections. En effet, au sein du menu, les tables sont présentées de telle manière à ce que le plus bas niveau du FRBR (l’item) apparaisse en haut, suivi de la manifestation et du plus haut niveau (l’œuvre). Cet affichage visuel descendant peut induire en erreur l’utilisateur sur la navigation hiérarchique à employer au sein du modèle. De plus, au sein de S-Movies le plus bas niveau de la hiérarchie (l’Item) est désigné par la notion de “Film”. Or, dans un contexte cinématographique, le film peut communément désigner à la fois une œuvre et un item individuel. La notion de film n’évoque pas le caractère unique et individuel de l’exemplaire tel qu’il est défini par le manuel de la FIAF. Une autre confusion terminologique potentielle peut être créée par la présence de la notion d’Expression, alors même que ce niveau, issu du modèle FRBR bibliographique, est fusionné dans celui d’œuvre.

La visualisation des liens entre les entités descriptives au sein de l’interface est également motrice d’améliorations au sein de l’espace de travail. L’interface actuelle permet, après configuration, de visualiser les liens d’une notice avec d’autres notices issues de niveaux différents du FRBR. Or, il serait pertinent pour l’utilisateur d’avoir la possibilité de visualiser les liens entre entités à un niveau plus large, et de manière graphique. Par exemple, il serait pertinent de pouvoir visualiser, au niveau d’une notice Œuvre, l’ensemble des manifestations dans lesquelles elle est matérialisée, ainsi que tous les exemplaires issus de ses manifestations respectives et conservés par l’institution. Cette visualisation des liens pourrait être étendue de manière plus large au niveau de la table d’une entité, ou de celui de la collection de l’institution.

Par ailleurs, la mise en place de liens indissociables entre entités prévus par le modèle FRBR nécessitent, au sein de l’interface, des configurations spécifiques complexes. En effet, l’indissociabilité des liens entre les entités suppose que l’interface rende obligatoire pour l’utilisateur l’association de certaines notices entre elles. Par exemple, un Item doit obligatoirement être lié à une Manifestation et/ou à une Œuvre. Or l’obligation de ces liens n’est pas encore prévue par l’interface, laissant ainsi la possibilité à l’utilisateur de créer un Item sans

Œuvre liée par exemple. De même, l'interface permet par exemple la suppression d'une notice Œuvre et de tous ses éléments liés (notices de Manifestations et d'Items), sans avertissement préalable.

Ces difficultés d'interface sont en réalité issues de la complexité de traduire un cadre de modélisation défini, en termes d'expérience utilisateur. Cette traduction est cruciale afin d'assurer la qualité des données indexées au sein de l'interface. En effet, l'intuitivité de l'interface permet à l'utilisateur de diviser la description d'un objet entre les différents niveaux prévus par l'application, et d'associer ces niveaux entre eux afin qu'ils soient requêtables au sein de l'interface. L'absence d'intuitivité peut notamment empêcher l'héritage des données entre les différents niveaux, dans le cas d'une notice dépourvue de liens, par exemple. L'interface doit ainsi assurer la qualité des données en instaurant une circulation intuitive au sein du modèle FRBR.

Transition interface utilisateur > et projet IA :

L'analyse de l'espace de travail S-Movies a permis d'étudier la manière dont le modèle FRBR structure l'architecture des relations entre entités, permettant la description des collections. Toutefois, la qualité de ce système repose moins sur la description que sur l'indexation des collections. L'indexation désigne la mise en place d'une description contrôlée et normalisée en lien avec des thésaurus, par exemple, permettant de concrétiser les besoins utilisateurs fondateurs du modèle FRBR. En effet, c'est l'indexation qui permet à l'utilisateur d'accéder à des objets de collection via des requêtes contenant des éléments de description indexés. Cette opération d'indexation peut s'avérer complexe et chronophage dans le cas de corpus tels que nous avons analysés, poussant un éditeur d'outil de gestion des collections à proposer des outils d'assistance automatique. En effet, Skinsoft souhaite par exemple intégrer à S-Movies des fonctionnalités d'indexation fondées sur l'intelligence artificielle capables d'effectuer une segmentation d'extraits vidéo et de décrire ces extraits afin de les indexer au sein du modèle FRBR.

3. Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place

L'architecture modélisée par le FRBR que nous avons décrite jusqu'ici a pour objectif de fonctionnel de permettre la recherche, la navigation et l'accès aux données dans un logiciel de gestion des collections. Le modèle définit la structure dans laquelle s'inscrivent les métadonnées issues de la description des collections. Toutefois, c'est véritablement l'indexation qui alimente les différentes entités du FRBR et qui rend les données requêtables, navigables

et accessibles.

L'indexation de collections audiovisuelles implique un travail d'extraction du contenu conséquent, en particulier dans le cas de corpus audiovisuels opaques, non montés tels que nous avons décrits. Il revient à l'utilisateur métier d'identifier à partir de l'archive, des événements, des lieux, des personnes et même, dans le cas du corpus analysé, des découpages temporels et thématiques au sein du flux vidéo. Ces éléments doivent ensuite pouvoir être inclus dans une ou plusieurs entités du modèle FRBR. Face à la masse potentielle des collections, l'indexation peut s'avérer laborieuse et chronophage, justifiant ainsi la mise en place d'une indexation automatisée afin d'assister l'utilisateur dans cette tâche. Toutefois, avant de pouvoir proposer des algorithmes adéquats, il est essentiel de comprendre les mécanismes et les tâches induits par l'indexation documentaire des images animées.

Norme de description RDA préconisée par la FIAF

a. Indexation

L'indexation documentaire peut être définie de la manière suivante :

”L'indexation est cette technique consistant à caractériser le contenu d'un document et l'information qu'il détient de manière à le retrouver quand on effectue des recherches sur l'un des sujets dont il traite. [...] L'indexation permet de s'orienter dans la masse des documents et d'organiser ses connaissances. ”³³

Afin de ”fournir un point d'accès sûr et vérifié à l'information”, l'indexation implique la mise en relation des termes produits par la description avec des référentiels, des thésaurus et des listes d'autorité, afin de pouvoir les intégrer au modèle de données.³⁴ Ainsi, par exemple, le réalisateur d'un film est indexé au niveau Œuvre, par une liste contrôlée d'autorités prévue par l'outil de gestion des collections.

La structuration des métadonnées d'indexation permet d'améliorer la découvrabilité de ces métadonnées via des outils de recherche et la navigation entre les différentes connaissances produites.³⁵ Une indexation reliée à des thésaurus contrôlés permet notamment à l'utilisateur d'effectuer des requêtes croisées complexes au sein de l'outil de gestion des collections. Cette tâche, prévue par le logiciel, effectue le lien indispensable entre la description produite et l'exploitabilité des données par l'utilisateur via des outils de recherche. À terme, l'indexation permet l'interopérabilité des données et leur partage sur le web.³⁶

³³B. Bachimont, *Indexation et archivage de contenus multimédias...*

³⁴*Outils pour l'indexation des archives à l'heure du web*, URL : <https://francearchives.gouv.fr/fr/article/37832> (visité le 13/07/2026).

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

Toutefois, la nature des archives audiovisuelles complexifie l'indexation pour l'utilisateur. En effet, nous l'avons évoqué, de telles archives se constituent comme des "boîtes noires", nécessitant le matériel de lecture adéquat afin d'en extraire le sens et de pouvoir l'indexer. De plus, l'indexation du corpus que nous avons décrit, composé de rushes documentaires, suppose en amont la division du flux vidéo en différentes unités de sens thématiques. La description ne peut pas s'appliquer de manière précise dans le cas d'un document vidéo brut contenant de multiples séquences spatio-temporelles. Dans le cas de ce type d'archives audiovisuelles, la segmentation temporelle constituerait alors la condition préalable à toute opération d'indexation.

b. Segmentation

Dans le cas des archives audiovisuelles, une indexation fine ne peut s'effectuer à l'échelle du fichier brut dans sa totalité, en particulier lorsqu'il s'agit de rushes contenant une succession importante de séquences non montées. Afin de rendre le contenu de telles archives exploitable au sein d'un modèle de données cohérent, il est indispensable d'analyser finement le flux continu de l'image via une tâche de segmentation. Cette opération est à l'origine de questionnements autour de l'intelligibilité du document audiovisuel :

"Quels sont les mécanismes qui permettent d'in-terpréter cette longue séquence d'images [...] en une séquence d'actions dramatiques, reliées entre elles par des liens de causalité, et qui nous permettent d'en comprendre le sens (l'histoire) ?

»³⁷

L'intelligibilité du document audiovisuel passerait ainsi par une interprétation, via une segmentation de l'enchaînement des images afin d'en extraire le sens. La segmentation revêt, dans le cadre de l'indexation d'archives audiovisuelles, une dimension essentiellement temporelle, dans l'optique de découper un flux vidéo selon certains critères. Il s'agit d'un découpage conceptuel et non d'un montage technique qui modifie le sens de l'image animée. La segmentation s'imposerait comme la condition d'une indexation fine puisqu'en apposant à des séquences des balises temporelles, elle permettrait de rendre possible "la production de descriptions structurées".³⁸ Ces balises temporelles délimitent des ensembles homogènes au sein d'une archive audiovisuelle, à la manière de chapitres dans un ouvrage textuel³⁹. Si la structuration de certains types de contenus audiovisuels tels que les journaux télévisés, le

³⁷Ronfard, Rémi, (*PDF*) *Analyse Automatique de Film - Des Séquences d'images Aux Séquences d'actions...*

³⁸Peter Stockinger, *Les archives audiovisuelles : description, indexation et publication*, Paris, 2011 (Traité des Sciences et Techniques de l'Information).

³⁹*Ibid.*

sport, la publicité, sont "relativement stable et explicite de leur structure", et peuvent alors facilement être segmentés, les archives audiovisuelles regroupent des corpus divers et variés à la structure aléatoire qui rendent complexe cette tâche⁴⁰

La segmentation s'applique particulièrement bien au corpus d'archives audiovisuelles composé de rushes documentaires, que nous avons décrit. En effet, au sein du logiciel prévu par Skinsoft, la segmentation est pratiquée par l'institution patrimoniale préservant ces archives, qui associe des repères temporels à des extraits numérisés et issus de rushes filmés plus larges. Cette pratique permet d'extraire des rushes certaines séquences jugées importantes à indexer de manière précise. Ces séquences sont ensuite rendues intelligibles par l'indexation de leur contenu précis et deviennent requêtables de manière autonome au sein du modèle de données.

La segmentation répond donc à un objectif fixé par l'indexation, celui d'agir comme "un filtre de pertinence" sur les éléments à indexer⁴¹. Sa mise en place suppose d'en définir la granularité (analyse au niveau du plan, du changement de plan, de scènes, de séquences, etc), afin d'isoler les éléments d'analyse⁴². Ce travail d'analyse s'articule autour de trois types de segmentation, conditionnée par la nature du médium cinématographique. En effet, la segmentation temporelle est non seulement conditionnée par l'image mais également par le son, composant essentiel des documents audiovisuels⁴³. La segmentation temporelle suppose également une segmentation spatiale, induisant l'analyse de la situation des éléments dans l'image⁴⁴. Enfin, une segmentation sémantique intervient, apposant une description aux éléments extraits, permettant de produire un découpage logique⁴⁵. Les catégories sémantiques sont prédéfinies par l'utilisateur et peuvent être de plusieurs types conformément à la nature de l'image animée. Ces catégories peuvent être d'ordre technique, relationnelles, de contenu, de mouvement, etc.

Parmi ces trois types de segmentation, seule la segmentation temporelle est spécifique à l'image animée, puisqu'elle analyse la différence temporelle et de mouvement entre les plans ainsi que les relations qu'ils entretiennent, afin de pouvoir en extraire des séquences distinctes. Les segmentation spatiales et sémantiques sont, en revanche, également applicables à l'image fixe.

⁴⁰Jean Carrive, « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels », *Information et stratégie* (, 2014), p. 61-76, DOI : 10.3917/dbu.caan.2014.02.0061.

⁴¹P. Stockinger, *Les archives audiovisuelles...*

⁴²*Ibid.*

⁴³J. Carrive, « Chapitre 4. Analyse automatique de l'image et du son pour l'enrichissement de contenus audiovisuels »...

⁴⁴Tianfei Zhou, Fatih Porikli, David Crandall, Luc Van Gool et Wenguan Wang, *A Survey on Deep Learning Technique for Video Segmentation*, nov. 2022, DOI : 10.48550/arXiv.2107.01153, arXiv : 2107.01153 [cs.CV].

⁴⁵*Ibid.*

Ce processus de segmentation s’inscrit directement dans l’architecture du modèle FR-BR. Les segments temporels créés sont décrits et indexés comme des nouvelles entités et rattachés aux entités pertinentes du modèle. C’est dans le contexte de l’indexation de grands volumes d’archives et spécifiquement de corpus complexes que peut être envisagée la mise en place d’une automatisation de la segmentation, puis de l’indexation. Selon Attard, la mise en place d’une segmentation automatisée permettrait “d’accélérer le traitement de grands volumes vidéo tout en garantissant la cohérence du processus” (traduction : automated segmentation accelerates the processing of large volumes of video content and ensures consistency and accuracy in the segmentation process.”)⁴⁶.

Toutefois, l’efficacité promise par l’automatisation de la segmentation et de l’indexation ne pourra être mise en place qu’à la condition selon laquelle les algorithmes d’apprentissage automatique puissent produire ces tâches selon des règles métiers précises et un modèle de données explicite. En tant qu’éditeur de logiciel de gestion des collections, Skinsoft ambitionne de résoudre ces complexités afin d’intégrer ces nouvelles fonctionnalités au sein de l’espace de travail S-Movies. Dès lors, il convient d’examiner les directions adoptées par l’éditeur afin de proposer une automatisation innovante conditionnée par une structure de données complexe.

c. Projet SKAI

La mise en place d’une indexation automatique, visant à faciliter le travail des utilisateurs et à le rendre efficace, s’inscrit dans un projet de mise en place de l’intelligence artificielle à une plus large échelle au sein de l’application chez Skinsoft, afin d’automatiser et de faciliter les pratiques de gestion des collections. L’intelligence artificielle (IA) peut être définie ainsi :

Par IA, on entend, dans une acception large et ouverte, la tentative de construire des machines et des systèmes capables de penser et d’agir rationnellement.

47

L’objectif serait alors celui de rendre ces systèmes capables de pouvoir raisonner afin d’effectuer les mêmes actions que l’homme. Dans le cadre d’un système de gestion des collections, cela signifie que les systèmes d’intelligence artificielle devront effectuer des tâches

⁴⁶Jonathan Attard et Dylan Seychell, *Comparative Analysis of Image, Video, and Audio Classifiers for Automated News Video Segmentation*, mars 2025, DOI : 10.48550/arXiv.2503.21848, arXiv : 2503.21848 [cs.CV].

⁴⁷Jonas Arnold, Martin Lûpold, Lorenz Theilkäs et Lambert Kansy, « Livre Blanc L’apprentissage Automatique Dans Les Archives : L’indexation En Profondeur Au Service de l’accès Aux Archives » (, juin 2024), URL : https://vsa-aas.ch/wp-content/uploads/2024/08/MachineLearning_im_Archiv_Whitepaper_2024-08-08_fr.pdf.

documentaires complexes. Cette implémentation s'inscrit donc dans cadre défini par l'éditeur, qui donne la direction de développement de ces "machines", dans un contexte patrimonial.

L'implémentation de l'IA au sein de l'application n'est pas seulement issue d'une logique "produit", mais elle est davantage centrée sur l'amélioration de l'expérience utilisateur. L'une des caractéristiques majeures de l'application, nous l'avons dit, est sa flexibilité et son adaptabilité aux spécificités des collections et des règles métier. La mise en place de l'IA permettrait de mettre cette adaptabilité en place plus efficacement et à plus large échelle. Automatiser la migration de données, le paramétrage de l'application, la navigation dans l'application permettrait à l'entreprise de satisfaire ses clients plus rapidement et de gérer ainsi de multiples contrats. Cette volonté d'implémenter l'IA s'inscrit notamment dans l'appel à projets "France 2030" qui couvre la maîtrise des technologies numériques et le "déploiement de l'innovation"⁴⁸. Ce projet finance des initiatives à l'intersection de la culture, du numérique et de l'IA.

Toutefois, la question du besoin est centrale, pour une utilisation de l'IA éthique. En effet, l'IA est-elle une fonctionnalité attendue côté client ? Comme le mentionne le ministère de la culture : "il ne s'agit pas d'utiliser l'IA par défaut, mais d'abord d'examiner le besoin à couvrir et de vérifier la capacité des systèmes d'IA à satisfaire ce besoin dans des conditions optimales ; le cas échéant, de favoriser des alternatives moins consommatrices que l'IA si elles sont suffisantes à répondre au besoin".⁴⁹ L'objectif est double pour Skinsoft. La mise en place de l'IA dans l'application permettrait d'autonomiser les institutions sur leur usage du logiciel et d'être plus productifs dans l'indexation de leurs collections. Ainsi, les équipes Skinsoft seraient moins sollicitées pour des difficultés liées à l'usage de l'application qui pourraient être réglés par une machine intelligente. Pour répondre à ces objectifs, Skinsoft prévoit notamment la mise en place d'une recherche en langage naturel, c'est-à-dire de permettre à l'utilisateur d'effectuer des recherches plus facilement en utilisant un langage naturel—son propre langage— plutôt qu'un langage contrôlé. L'objectif est ainsi de rendre l'utilisation de l'application plus simple, et d'améliorer l'efficacité de la gestion de collections.

Toutefois, l'implémentation de l'IA pour la création de contenus structurées soulève des questions éthiques dès lors que l'objectif de l'indexation est de produire des connaissances pour la transmission auprès du public. De plus, les pratiques documentaires, nous l'avons vu, sont des pratiques normalisées par des modèles de données (FRBR), des normes, des référentiels, afin d'assurer leur interopérabilité.

⁴⁸ *France 2030 : un plan d'investissement pour la France* / *economie.gouv.fr*, URL : <https://www.economie.gouv.fr/france-2030> (visité le 20/06/2026).

⁴⁹ *La stratégie du ministère pour des intelligences artificielles culturelles et responsables* / *Ministère de la Culture*, juill. 2025, URL : <https://www.culture.gouv.fr/thematiques/innovation-numerique/la-strategie-du-ministere-pour-des-intelligences-artificielles-culturelles-et-responsables> (visité le 20/06/2026).

Ainsi, Skinsoft porte des points d'attention au projet. Les moteurs d'intelligence artificielle implémentés devraient faciliter le travail des utilisateurs et être construits comme des outils de proposition, sans réaliser entièrement eux-mêmes la production de connaissance. L'humain est toujours intégré au sein de la chaîne de travail dans la définition du projet, en étant le décisionnaire de ce que produit l'IA.

Concrètement, Skinsoft souhaite mettre en place différents moteurs d'intelligence artificielle, entraînés sur des données patrimoniales, et dédiés à l'automatisation partielle de tâches métier dans l'application. Parmi ces tâches, il est prévu l'automatisation de l'indexation au sens large au sein de l'application, et notamment appliquée aux archives audiovisuelles, dans S-Movies. Si, pour les images fixes, peut être mise en place une analyse automatique de leur contenu afin de l'indexer, l'indexation automatique des archives audiovisuelles se découpe, elle, en plusieurs sous-tâches, propres à la nature du médium cinématographique.

Ainsi, le moteur d'intelligence artificielle dédié à l'indexation des archives audiovisuelles se divise en plusieurs sous-moteurs, dédiés à l'analyse de la coordination du son avec le mouvement des images et leur contenu. Concrètement, cela désigne les tâches automatiques suivantes : transcription et analyse du son, reconnaissance des locuteurs, segmentation et analyse des images en mouvement, qui induit à elle-même, nous le verrons d'autres sous-tâches, une reconnaissance des voix des interlocuteurs, transcription du texte présent dans l'image. Les données extraites de ces tâches automatiques devront être automatiquement inscrites dans des référentiels (thésaurus) afin d'assurer leur interopérabilité. Par exemple, lors de la reconnaissance d'un locuteur, son nom doit pouvoir être relié à sa notice d'autorité dans l'application.

La segmentation désigne la division d'images en mouvements en plusieurs séquences. Une séquence au cinéma peut être définie comme suit : "La séquence est une unité d'action, un fragment du film qui raconte en plusieurs plans une suite d'événements isolable dans la construction narrative."⁵⁰

Ce besoin de séparer un film en différentes séquences est issue d'un besoin client, celui du second corpus d'archives audiovisuelles que nous avons décrit. En effet, ce corpus contient essentiellement des *rushes*, donc des images en mouvement brutes dépourvues de montage. Le client souhaiterait ainsi avoir un outil qui détecterait automatiquement les changements de séquences, pour pouvoir les décrire individuellement, et ainsi éviter de décrire des *rushes* dans leur entiereté. Des marqueurs temporels sont déjà présents dans les données de ce client, au sein des notices Oeuvres, afin de délimiter les *rushes* en séquences pertinentes. L'objectif est alors d'automatiser l'apposition de marqueurs temporels sur la vidéo en détectant les changements d'actions, de lieu, d'objets ou de personnages, marquant le passage d'une sé-

⁵⁰Marie-Thérèse Journot, *Le vocabulaire du cinéma*, 2008, DOI : 10.14375/NP.9782200355067.

quence à une autre. Si elle est dédiée au besoin d'un client précis, cette fonctionnalité pourra être toutefois étendue à toutes les institutions préservatrices de collections audiovisuelles.

La volonté d'automatiser les pratiques documentaires vise à faciliter l'expérience utilisateur, mais elle ne répond pas pour l'instant aux problèmes soulevés par la modélisation de S-Movies par le FRBR. La mise en place de l'IA ajoute simplement de nouvelles fonctionnalités afin de fluidifier le travail documentaire. Ainsi, il s'agit de proposer dans un premier temps des améliorations d'interface relatives au modèle FRBR pour pouvoir, à terme, y inscrire une indexation automatique fondée sur un processus de segmentation. Il s'agit également d'analyser la manière dont l'automatisation pourrait modifier les pratiques et le modèle de données au sein de l'interface, et penser les améliorations en fonction de ces éléments.

segmentation » découper la vidéo en segments analysables » pour pouvoir les décrire et ainsi les indexer » inscrire ces descriptions dans la hiérarchie documentaire » mais cette hiérarchie n'est pas claire pour le moment (II)

Deuxième partie

Implémenter l'indexation automatique
des archives audiovisuelles au sein
d'une remodelisation du FRBR

Troisième partie

partie 3

Conclusion

Conclusion

Le modèle de données et la manière dont il est modélisé dans un système de gestion des collections dirige l'implémentation de nouvelles fonctionnalités applicatives. Dans le cadre de ce mémoire de recherche, nous avons mesuré la complexité de la mise en place de l'indexation automatisée par IA, alors même que le modèle de données adapté aux collections audiovisuelles (FRBR) pose des difficultés de navigation et de compréhension documentaires pour les utilisateurs. L'analyse de l'adaptation du modèle FRBR aux archives audiovisuelles a notamment permis de pointer sa verticalité, conçue pour les notices bibliographiques, qui écarte les spécificités et les différences de corpus vidéo. En effet, nombreuses sont les institutions qui conservent des archives documentaires, non diffusées, issues de films amateurs ou expérimentaux, auxquelles les niveaux du FRBR restent mal adaptés. Ainsi, l'utilisation du FRBR et la navigation entre ses différents niveaux dépend de la nature du corpus audiovisuel et est, de fait, hétérogène. Dans ce contexte, le projet de la mise en place d'une indexation automatique des archives audiovisuelles multimodale pose question.

Dans le cadre du projet IA chez Skinsoft, nous avons tenté de proposer la mise en place d'un pipeline d'indexation automatique au sein de l'espace de travail S-Movies. Nous nous sommes toutefois confrontés à la complexité du reversement des métadonnées produites au sein du modèle FRBR, au delà des difficultés posées par un corpus audiovisuel historique et vieillissant.

Dès lors, nous en avons conclu que la modélisation du FRBR selon le contexte institutionnel constitue un frein à la mise en place de l'indexation automatique, puisqu'elle repose sur des règles métier d'usage selon le corpus indexé. La refonte de la navigation entre les niveaux du FRBR constitue alors un tournant essentiel et nécessaire à la mise en place d'une telle automatisation, permettant aux modèles d'apprentissage et à l'utilisateur de mieux comprendre les liens entre les différents niveaux d'indexation.

Finalement, il s'agit de centrer notre approche sur l'expérience utilisateur en raison des difficultés d'entraîner un modèle d'intelligence artificielle adapté aux corpus audiovisuels et au modèle de données associé. Nous proposons alors la mise en place d'une aide à l'indexation, d'une indexation augmentée, qui suggérerait à l'utilisateur des choix en les explicitant, sans

pour autant automatiser l'ensemble du processus. Par ses choix de validation, l'utilisateur entraînerait lui-même le modèle à la fois sur les corpus utilisés et à la fois sur l'utilisation du modèle FRBR. Une telle interface d'échange pourrait permettre de rendre l'indexation plus efficace et d'améliorer la compréhension des liens entre les niveaux d'indexation du FRBR.

Annexe A

Le titre très long de la première
annexe

Glossaire

Archives audiovisuelles . 7, 43

Expression . 43

FIAF Fédération Internationale des archives du film. Organisation regroupant les cinémathèques et édité le manuel de catalogage audiovisuel fondé sur le modèle FRBR.. 43

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records. Modèle conceptuel entité-association développé par l'IFLA.. 3–7, 43, 47

Item . 43

Manifestation . 43

Oeuvre . 43

rush Ensemble des épreuves brutes de tournage, non montées et non sélectionnées, constituant le matériau source d'un film.. 43

Liste des abréviations

CIDOC-CRM object-oriented Conceptual Reference Model. 6, 43

FRAD Fonctionnalités requises des données d'autorité. 6, 43

FRBRoo long. 6, 7, 43

FRSAD Fonctionnalités requises des données d'autorité matière. 43

IFLA International Federation of Library Associations and Institutions. 3, 43

IFLA-LRM long. 6, 43

WVMI Work, Variant, Manifestation, Item.. 43

Table des figures

1	Entités du modèle FRBR	4
2	Entités du modèle FRBR	5
3	Page d'accueil de l'espace de travail	11
4	Menu burger de l'espace de travail	11
5	Menu burger de l'espace de travail	12
6	Configuration des masques de saisie au niveau Item	13
7	Configuration du menu d'une notice de film physique	14
8	Affichage du menu d'une notice de film physique à la saisie	15
9	Configuration de grilles de recherche pour l'affichage des éléments liés	15
10	Affichage des Oeuvres liées dans une notice d'item	16
11	Affichage des Manifestations liées dans une notice d'item	16
12	Configuration d'un méta-masque au niveau Item	17
13	Modèle hiérarchique à deux niveaux schématisé par le manuel de la FIAF	22

Table des matières

Résumé	i
Remerciements	iii
Introduction	xix
I Indexer les archives audiovisuelles	1
1. Le FRBR, modèle d'indexation conçu pour les bibliothèques	3
a. Un modèle conceptuel fondé sur les besoins utilisateurs . . .	3
b. Son adaptation à l'archivistique et au contexte muséal . . .	6
c. Un modèle adapté aux archives audiovisuelles : le manuel de catalogage des images animées de la FIAF	7
2. Implémenter le FRBR adapté aux archives audiovisuelles au sein d'un outil de gestion des collections	9
a. Un espace de travail dédié à la gestion de collections audio- visuelles : S-Movies	10
b. L'inscription des corpus de données dans la remodelisation du FRBR	18
c. Vers une refonte de S-Movies	21
3. Le projet d'une indexation automatisée des archives audiovisuelles, conditionnée par le modèle en place	24
a. Indexation	25
b. Segmentation	26
c. Projet SKAI	28
II Implémenter l'indexation automatique des archives audiovi-	

suelles au sein d'une remodelisation du FRBR	33
III partie 3	35
Conclusion	37
A Titre court	41
Glossaire	45